Enciclopédia de Máquinas Rotodinâmicas — Volume I

Fundamentos de Mecânica do Contínuo, Termofluidos e Sistemas de Medição

Bases Teóricas para Máquinas Rotodinâmicas

Autor: Engenheiro Marcelo Moreira Mejias, M.Sc.

24 de agosto de 2026

Rev. 23/08/2026

Aos que constroem máquinas a partir dos princípios, antes de confiar nas conveniências.

Prefácio

Este volume reúne os fundamentos teóricos que sustentam o projeto de máquinas rotodinâmicas em geral e o estudo detalhado de compressores de parafuso apresentado no Volume II desta coleção. A intenção não é substituir livros clássicos de mecânica do contínuo, termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor, eletricidade, mecânica e instrumentação, mas oferecer uma versão condensada, coerente e orientada ao engenheiro que precisa aplicar esses conceitos em equipamentos reais.

A escolha dos tópicos reflete as demandas práticas da modelagem de máquinas rotativas. Mecânica do contínuo fornece a linguagem de tensores e equações de conservação que regem sólidos e fluidos. A termodinâmica define limites de eiciência e irreversibilidade. A mecânica dos fluidos e a transferência de calor traduzem geometria em perda de carga, troca térmica e ruído. A eletricidade e a mecânica conectam o motor ao eixo e o eixo aos mancais. A instrumentação permite fechar o laço entre modelo e realidade.

Cada capítulo foi organizado para ser lido de forma independente, mas também como parte de uma sequência que culmina na modelagem integrada de sistemas rotodinâmicos. As equações são numeradas e referenciadas de modo consistente, facilitando a ligação com o Volume II.

O Autor

Sumário

Prefácio **2**

Lista de Figuras **5**

Lista de Tabelas **6**

Nomenclatura **7**

1 Introdução ao Volume I **12**
1.1 Por que um volume de fundamentos . . . 12
1.2 O esqueleto comum: balanços sobre uma fronteira . . . 12
1.3 Escopo e limites deste volume . . . 13
1.4 Convenções de notação, unidades e numeração . . . 14
1.5 Relação com o Volume II . . . 15
1.6 Como usar este volume . . . 16

2 Mecânica do Contínuo **16**
2.1 Bases físicas: de onde vem a mecânica do contínuo . . . 17
2.2 A hipótese do contínuo e seus limites . . . 19
2.3 Cinemática: descrições material e espacial . . . 20
2.4 Deformação: gradiente, medidas finitas e linearização . . . 21
2.5 Tensão: o teorema de Cauchy . . . 22
2.6 Leis de balanço . . . 23
2.7 Relações constitutivas . . . 26

3 Termodinâmica **27**
3.1 A hipótese do equilíbrio local . . . 27
3.2 Primeira lei: a energia, do campo para o volume de controle . . . 28
3.3 Segunda lei, temperatura absoluta e entropia . . . 29
3.4 Relações de propriedade . . . 30
3.5 Processos ideais e o índice politrópico . . . 31
3.6 Trabalho de compressão . . . 32
3.7 Exergia e destruição de disponibilidade . . . 33

4 Mecânica dos Fluidos **34**
4.1 Escoamento de fluidos . . . 34
4.2 Equação de Bernoulli . . . 35
4.3 Escoamento em dutos . . . 35
4.4 Números adimensionais . . . 35
4.5 Camada limite . . . 35

5 Transferência de Calor **36**
5.1 Modos de transferência de calor . . . 36
5.2 Condução . . . 36
5.3 Convecção . . . 36
5.4 Radiação . . . 36

5.5 Trocadores de calor 37

6 Sistemas de Transferência de Massa e Energia 37
6.1 Volumes de controle 37
6.2 Regimes permanente e transiente 38
6.3 Sistemas de armazenamento e distribuição 38

7 Fundamentos de Eletricidade 38
7.1 Bases físicas: carga, campo e força 39
7.2 A hipótese de parâmetros concentrados e seus limites 41
7.3 Relações constitutivas do meio 43
7.4 Regime permanente senoidal e fasores 44
7.5 Potência: ativa, reativa e o efeito dos harmônicos 45
7.6 Sistemas trifásicos e componentes simétricas 46
7.7 Conversão eletromecânica de energia 47
7.8 O campo girante e a máquina de indução 48
7.9 Acionamento por inversor de frequência 50
7.10 Perdas, rendimento e o que é observável em campo 51
7.11 Síntese: premissas e ligação com o Volume II 52

8 Fundamentos de Mecânica 53
8.1 Dinâmica rotacional 53
8.2 Vibrações mecânicas 53
8.3 Desbalanceamento e forças rotativas 54
8.4 Fadiga 54

9 Instrumentação e Medição 54
9.1 O papel da instrumentação 54
9.2 Princípios de medição 54
9.3 Sensores para máquinas rotodinâmicas 55
9.4 Aquisição de dados 55
9.5 Diagnóstico e monitoramento de condição 55

10 Síntese e Ligação com Máquinas Rotodinâmicas 55
10.1 Unindo os fundamentos 55
10.2 Do modelo físico ao Gêmeo Digital 56
10.3 Próximos passos 56

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1.1 Mapeamento entre fundamentos e Volume II 16
2.1 Simetrias e grandezas conservadas 18
2.2 Especializações da forma local de balanço 25
2.3 Relações constitutivas usadas no volume 27
3.1 Processos ideais para gás ideal 32
3.2 Premissas dos resultados do capítulo 34
4.1 Números adimensionais recorrentes em máquinas rotodinâmicas. 35
5.1 Resistências térmicas em série para uma parede composta. 37
7.1 Validade da hipótese de parâmetros concentrados 43
7.2 Relações constitutivas eletromagnéticas 44
7.3 Perdas segregadas de máquina de indução 51
7.4 Premissas dos resultados do capítulo 52
7.5 Ligação com o Volume II 53
9.1 Sensores típicos em máquinas rotodinâmicas. 55

Nomenclatura

A tabela abaixo reúne os símbolos de uso transversal neste volume. Símbolos específicos de cada capítulo são definidos localmente. A notação vetorial e tensorial segue a convenção usual da mecânica do contínuo: vetores em itálico com seta ($\vec{v}$) ou negrito ($\mathbf{v}$), tensores de segunda ordem em negrito ($\boldsymbol{\sigma}$), e componentes indicadas por índices (v_i, σ_{ij}).

Grandezas Mecânicas e do Contínuo

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
$\mathcal{B}$	Grandeza extensiva genérica em balanço	conforme a grandeza	1, 2
β	Grandeza intensiva associada a $\mathcal{B}$ (por unidade de massa)	conforme a grandeza	1, 2
$\mathbf{j}_\beta$	Fluxo não convectivo de $\mathcal{B}$	conforme a grandeza	2
$\dot{\mathcal{G}}_\beta$	Taxa de geração volumétrica de $\mathcal{B}$	conforme a grandeza	2
Kn	Número de Knudsen	adimensional	2
$\mathbf{F}$	Gradiente de deformação (não confundir com força $\mathbf{F}$, Caps. 6 e 8)	adimensional	2
J	Jacobiano da deformação, $\det \mathbf{F}$	adimensional	2
$\mathbf{C}$	Tensor de Cauchy-Green à direita	adimensional	2
$\mathbf{E}_L$	Tensor de deformação de Green-Lagrange (não confundir com E, módulo de Young)	adimensional	2
$\mathbf{S}$	Tensor taxa de deformação	s^{-1}	2, 4
$\mathbf{W}$	Tensor taxa de rotação, ou spin (não confundir com W, razão de umidade)	s^{-1}	2
$\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$	Vetor tensão sobre superfície de normal $\mathbf{n}$	Pa	2
λ_L	Primeira constante de Lamé	Pa	2
λ_v	Segunda viscosidade (viscosidade volumétrica)	Pa s	2
σ_{VM}	Tensão equivalente de von Mises	Pa	2, 8
$\mathbf{u}$	Vetor deslocamento	m	2, 8
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Tensor deformação infinitesimal	adimensional	2
$\boldsymbol{\sigma}$	Tensor tensão de Cauchy	Pa	2
ρ	Massa específica	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$	2–6
$\mathbf{v}$	Vetor velocidade do material	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	2–4
$\mathbf{a}$	Vetor aceleração	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	2, 8
$\boldsymbol{\omega}$	Vetor velocidade angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	2, 8
E	Módulo de elasticidade (Young)	Pa	2, 8
ν	Coeficiente de Poisson	adimensional	2

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
G	Módulo de cisalhamento (= segunda constante de Lamé)	Pa	2
μ	Viscosidade dinâmica	$\mathrm{Pa\,s}$	2, 4
ν_k	Viscosidade cinemática	$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$	4
$\mathbf{g}$	Aceleração da gravidade	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	2, 4, 8
J_p	Momento polar de inércia (não confundir com J, jacobiano, Cap. 2, nem $\mathbf{J}$, densidade de corrente, Cap. 7)	$\mathrm{kg\,m^2}$	8
τ	Torque (não confundir com T, temperatura, Caps. 3–5)	$\mathrm{N\,m}$	7, 8

Grandezas Termodinâmicas e de Transferência

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
T	Temperatura termodinâmica	K	3–5
P	Pressão absoluta	Pa, bar	2–6
v (minúscula)	Volume específico	$\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$	3
u (minúscula)	Energia interna específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
h (minúscula)	Entalpia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3–5
s (minúscula)	Entropia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3
q	Calor por unidade de massa	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
w	Trabalho por unidade de massa	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
c_p	Calor específico a pressão constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3–5
c_v	Calor específico a volume constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3
γ	Razão de calores específicos (c_p/c_v)	adimensional	3, 4
Π	Razão de pressão, p_2/p_1	adimensional	3
n	Índice politrópico (não confundir com a normal $\mathbf{n}$, Cap. 2)	adimensional	3
η_{is}	Rendimento isentrópico	adimensional	3
η_p	Rendimento politrópico	adimensional	3
η_{ex}	Rendimento exergético	adimensional	3
Z_c	Fator de compressibilidade (não confundir com Z, impedância, Cap. 7)	adimensional	3
ψ	Exergia específica de fluxo	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
$\dot{S}_{gen}$	Taxa de geração de entropia	$\mathrm{W\,K^{-1}}$	3
$\dot{E}_d$	Taxa de destruição de exergia	W	3
T_0, p_0	Temperatura e pressão do ambiente de referência	K, Pa	3
R	Constante específica do gás	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3, 4
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W	3–6
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W	2, 3, 8

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
k	Condutividade térmica	$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$	5
h (latino)	Coeficiente de convecção de calor	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$	5
ε (griego)	Efetividade de trocador de calor	adimensional	5

Grandezas Elétricas e de Instrumentação

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
V	Tensão elétrica	V	7
I	Corrente elétrica (não confundir com o momento de inércia, J_p, Cap. 8)	A	7
R (latino)	Resistência elétrica	Ω	7
Z (latino)	Impedância elétrica	Ω	7
P_{el}	Potência elétrica ativa	W	7
Q_{el}	Potência elétrica reativa	var	7
S_{el}	Potência elétrica aparente	VA	7
$\cos\varphi$	Fator de potência (de deslocamento)	adimensional	7
THD_i	Distorção harmônica total de corrente	adimensional	7
f	Frequência elétrica/rotativa	Hz	7, 8
$\omega = 2\pi f$	Frequência angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	7, 8
ρ_q	Densidade volumétrica de carga	$\mathrm{C\,m^{-3}}$	7
ρ_e	Resistividade elétrica (não confundir com ρ_q, densidade de carga, nem com ρ, massa específica)	$\Omega\,\mathrm{m}$	7
$\mathbf{J}$	Densidade de corrente (não confundir com J, jacobiano, Cap. 2, nem J_p, Cap. 8)	$\mathrm{A\,m^{-2}}$	7
$\mathbf{E}$	Campo elétrico (não confundir com E, módulo de Young, nem $\mathbf{E}_L$, Cap. 2)	$\mathrm{V\,m^{-1}}$	7
$\mathbf{D}$	Deslocamento elétrico	$\mathrm{C\,m^{-2}}$	7
$\mathbf{B}$, $\hat{B}$	Indução magnética e sua amplitude	T	7
$\mathbf{H}$	Campo magnético	$\mathrm{A\,m^{-1}}$	7
σ_e	Condutividade elétrica (não confundir com $\boldsymbol{\sigma}$, tensão, Cap. 2)	$\mathrm{S\,m^{-1}}$	7
ε_e	Permissividade elétrica (não confundir com a deformação, Cap. 2, nem com a efetividade, Cap. 5)	$\mathrm{F\,m^{-1}}$	7
μ_m, μ_0	Permeabilidade magnética do meio e do vácuo (não confundir com μ, viscosidade)	$\mathrm{H\,m^{-1}}$	7
λ, $\hat{\Phi}$	Fluxo concatenado e fluxo por polo (não confundir com λ_L, λ_v, Cap. 2)	Wb	7
λ_{em}	Comprimento de onda eletromagnético	m	7
δ_p	Profundidade pelicular	m	7

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
p	Número de polos do enrolamento (não confundir com p, pressão, Cap. 3)	adimensional	7
n_s, s	Velocidade síncrona e escorregamento (este s não é a entropia específica, Cap. 3)	rpm, adimensional	7
τ_{em}	Torque eletromagnético	N m	7, 8
P_{ag}	Potência de entreferro	W	7
P_{fe}	Perda no núcleo (ferro)	W	7
η_{mot}	Rendimento do motor	adimensional	7
v_{cm}	Tensão de modo comum	V	7
U	Incerteza expandida da medição	unidade da grandeza	9
k (cobertura)	Fator de cobertura da incerteza	adimensional	9
σ_x	Desvio padrão experimental	unidade da grandeza	9

Grandezas de Psicrometria e Transferência de Massa

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
W	Razão de umidade (massa de vapor/massa de ar seco)	$\mathrm{kg\,kg^{-1}}$	11
ϕ	Umidade relativa	adimensional	11
P_{sat}	Pressão de saturação do vapor d'água	Pa	11
T_{dp}	Ponto de orvalho	K, °C	11
h_{fg}	Entalpia de vaporização do água	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	11, 17
$c_{p,\mathrm{úmido}}$	Calor específico do ar úmido	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	11
D_{AB}	Coeficiente de difusão mássica	$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$	11
q_{eq}	Capacidade de equilíbrio de adsorção	$\mathrm{kg\,kg^{-1}}$	11

Grandezas de Escoamento Compressível

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
Ma	Número de Mach	adimensional	12
a	Velocidade do som no meio	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	12, 15
Φ	Função de escoamento compressível	adimensional	12
r	Razão de pressão crítica/normalizada	adimensional	12
K	Coeficiente de perda localizada	adimensional	12
k_p	Permeabilidade do meio poroso	$\mathrm{m^2}$	12

Grandezas de Lubrificação e Tribologia

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
μ	Viscosidade dinâmica (também em Mecânica dos Fluidos)	Pa s	4, 13
Λ	Número de Sommerfeld	adimensional	13
h_{filme}	Espessura de filme lubrificante	m	13
p_{Hertz}	Pressão de contato de Hertz	Pa	13
τ	Tensão cisalhante no fluido	Pa	13

Grandezas de Engrenagens e Rolamentos

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
m	Módulo da engrenagem	m	14
z	Número de dentes	adimensional	14
Y	Fator de forma de Lewis	adimensional	14
P_r	Carga equivalente do rolamento	N	14
C	Carga dinâmica nominal do rolamento	N	14
L_{10h}	Vida nominal do rolamento em horas	h	14
p_{rol}	Expoente de vida do rolamento	adimensional	14

Grandezas de Rotordinâmica e Acústica

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
k_{mancal}	Rigidez do mancal	N m^{-1}	15
ω_c	Velocidade crítica angular	rad s^{-1}	15
GMF	Frequência de engrenamento	Hz	15
f_{bp}	Frequência de passagem de lóbulos	Hz	15
f_H	Frequência de ressonância de Helmholtz	Hz	15

Capítulo 1 Introdução ao Volume I

1.1 Por que um volume de fundamentos

A engenharia de máquinas rotodinâmicas avançou a ponto de exigir modelos quantitativos de todos os fenômenos que governam um equipamento: escoamento interno e externo, troca térmica, deformação mecânica, conversão eletromecânica de energia, vibração e medição. Cada um desses fenômenos tem sua própria teoria clássica, com notação, convenções e hipóteses próprias. Para quem projeta ou mantém uma máquina real, o desafio não é dominar cada teoria isoladamente, mas saber quando e como combiná-las.

A dificuldade prática, portanto, raramente está no interior de uma disciplina: está nas suas fronteiras. Vale um exemplo concreto, do tipo que ocupa um engenheiro de campo. A temperatura de descarga do primeiro estágio de um compressor sobe dois graus ao longo de algumas semanas, sem que nenhuma outra leitura saia da faixa normal. Cada disciplina deste volume oferece uma explicação legítima para o mesmo sintoma:

- **Termodinâmica:** o índice politrópico efetivo aumentou, e o processo se afastou da compressão de referência (Capítulo 3).
- **Mecânica dos fluidos:** a fuga interna pelas folgas cresceu, e parte do gás já comprimido retorna para ser recomprimido (Capítulo 4).
- **Transferência de calor:** o trocador perdeu efetividade e elevou a temperatura de admissão a jusante, que realimenta o estágio pelo circuito de arrefecimento (Capítulo 5).
- **Mecânica do contínuo:** a dilatação diferencial entre rotor e carcaça alterou a folga efetiva de operação a quente (Capítulo 2).
- **Instrumentação:** o próprio sensor derivou, e a máquina não mudou coisa alguma (Capítulo 9).

As cinco hipóteses são compatíveis com o dado observado. Nenhuma teoria isolada as distingue, porque cada uma explica o sintoma dentro do seu próprio domínio e não tem como falar sobre os demais. Separá-las exige escrever as cinco no mesmo conjunto de variáveis e confrontá-las simultaneamente contra todas as leituras disponíveis — que é, precisamente, o que o Volume II desta coleção chama de Gêmeo Digital. Este volume prepara essa escrita comum.

Os capítulos foram organizados de modo que um mesmo conceito — por exemplo, conservação de massa ou balanço de energia — apareça primeiro em sua forma geral (Mecânica do Contínuo, Capítulo 2) e depois em suas formas aplicadas (Termodinâmica, Capítulo 3; Mecânica dos Fluidos, Capítulo 4; Transferência de Calor, Capítulo 5). A repetição é deliberada: é ela que torna visível quais hipóteses foram acrescentadas em cada especialização e, portanto, onde cada modelo deixa de valer.

1.2 O esqueleto comum: balanços sobre uma fronteira

Há uma única sentença por trás de quase todo o conteúdo deste volume: aquilo que se acumula dentro de uma região do espaço é o que entrou, menos o que saiu, mais o que

foi gerado ali dentro. A Equação (1.1) escreve essa sentença na forma mais crua possível, para uma grandeza extensiva genérica $\mathcal{B}$ — massa, quantidade de movimento, energia, entropia ou carga elétrica:

$$\frac{d\mathcal{B}}{dt} = \dot{\mathcal{B}}_{\text{ent}} - \dot{\mathcal{B}}_{\text{sai}} + \dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}, \tag{1.1}$$

onde $d\mathcal{B}/dt$ é a taxa de acúmulo dentro da região delimitada, $\dot{\mathcal{B}}_{\text{ent}}$ e $\dot{\mathcal{B}}_{\text{sai}}$ são os fluxos que atravessam a fronteira, e $\dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}$ é a taxa de geração interna.

O que distingue um capítulo do outro é o que se substitui em cada termo:

- **Massa:** não há geração ($\dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}} = 0$) e a equação se torna a continuidade.
- **Quantidade de movimento:** a "geração" é a resultante das forças externas aplicadas, e a equação se torna a segunda lei de Newton escrita para uma região do espaço em vez de para um corpo.
- **Energia:** não há geração — apenas conversão entre formas — e os fluxos de fronteira incluem calor e trabalho; a equação se torna a primeira lei da termodinâmica.
- **Entropia:** a geração é obrigatoriamente não negativa, e essa única restrição de sinal é a segunda lei.

Vale registrar o que a Equação (1.1) **não** é. Ela não constitui uma terceira formulação, independente das que virão; é um esquema mnemônico. A forma rigorosa aparece adiante em dois níveis distintos — local e diferencial no Capítulo 2, integral sobre volumes de controle finitos no Capítulo 6 — e são essas as formas a usar em qualquer cálculo. A utilidade do esquema é outra: sempre que uma dedução deste volume parecer desconectada das demais, o exercício produtivo é perguntar qual $\mathcal{B}$ ela está balanceando e sobre qual fronteira.

1.3 Escopo e limites deste volume

Este volume é uma condensação orientada à aplicação, não um substituto dos tratados clássicos de cada disciplina. A diferença de propósito determina o que entra e o que fica de fora.

Entram os resultados que um engenheiro precisa ter à mão para montar o modelo de uma máquina: as equações de conservação e as relações constitutivas (Capítulo 2), os limites impostos pela segunda lei e a contabilidade de irreversibilidades (Capítulo 3), as correlações que traduzem geometria em perda de carga e em troca térmica (Capítulos 4 e 5), o balanço sobre volumes de controle que amarra subsistemas em série (Capítulo 6), a conversão eletromecânica e o acionamento (Capítulo 7), a dinâmica de rotores e a fadiga (Capítulo 8) e a cadeia de medição com sua incerteza (Capítulo 9).

Ficam deliberadamente de fora quatro classes de conteúdo:

- **Métodos numéricos e sua implementação** — discretização, malhas, esquemas de solução de sistemas não lineares. Este volume apresenta as equações; resolvê-las numericamente é assunto do Volume II e do simulador que o acompanha.

- **Formalismo matemático avançado.** Demonstrações de existência e unicidade, análise funcional e tratamento rigoroso de soluções fracas ficam de fora. As deduções *físicas* são desenvolvidas — toda equação deste volume vem acompanhada da sua base, das suas premissas e do caminho que leva até ela —, mas o rigor buscado é o do engenheiro, não o do analista.
- **Projeto normativo.** Dimensionamento por código — vasos de pressão, engrenagens, dispositivos de alívio — é matéria de norma e de projeto, não de modelagem da operação.
- **Tabelas de propriedades.** Valores numéricos de materiais e fluidos mudam por fornecedor, lote e condição; reproduzi-los aqui daria a impressão de uma precisão que o volume não tem como garantir.

Uma consequência prática do último item merece destaque, porque atravessa toda a coleção. Várias grandezas que aparecem como constantes nas equações — o coeficiente de perda de um filtro, o rendimento mecânico de uma transmissão, o coeficiente que quantifica o vazamento por uma folga — não são constantes físicas, e sim valores de catálogo levantados em bancada. Elas variam com o lote de fabricação, com a montagem e com a instalação. O Volume II trata a determinação dessas grandezas a partir de dados de operação como um problema inverso; este volume se limita a assinalar, em cada caso, que o número não é universal.

1.4 Convenções de notação, unidades e numeração

As convenções abaixo valem para todo o volume e são as mesmas do Volume II, para que o leitor transite entre os dois sem retraduzir símbolos.

Unidades. Todas as grandezas estão no Sistema Internacional. Pressões são **absolutas**, salvo indicação explícita em contrário; temperaturas aparecem em kelvin nas equações e em graus Celsius apenas quando o texto trata de leitura de instrumento. A distinção não é cosmética: uma razão entre temperaturas só tem significado físico na escala absoluta, e avaliá-la em Celsius pode inverter o sinal do resultado sem produzir nenhum sintoma aparente de erro.

Notação vetorial e tensorial. Vetores em negrito ($\mathbf{v}$), tensores de segunda ordem em negrito grego ($\boldsymbol{\sigma}$), componentes indicadas por índices (v_i, σ_{ij}), com soma implícita sobre índices repetidos.

Numeração. Equações, tabelas e figuras são numeradas por capítulo. O rótulo interno de cada equação segue o padrão `eq:v1-c`C`-`N, em que C é o capítulo e N a posição dentro dele; o prefixo `v1` distingue este volume do Volume II, cujos rótulos usam `eq:s`C`-`N. Toda equação, tabela e figura é citada pelo número no texto que a antecede, nunca como "a equação abaixo" — de modo que o leitor saiba o que vai encontrar antes de encontrá-lo.

Símbolos. O alfabeto grego está quase saturado nesta coleção. Quando dois significados disputam a mesma letra, o de uso mais restrito recebe subscrito, e a Nomenclatura registra a coexistência. Onde a distinção depende do capítulo — o mesmo μ nomeia a viscosidade dinâmica no Capítulo 4 e uma das constantes de Lamé no Capítulo 2 — o significado ativo é declarado no ponto de uso.

Apresentação das equações. Nenhuma equação deste volume é enunciada sem contexto. Cada uma vem acompanhada de quatro elementos: a *base* de que decorre,

nomeada explicitamente; as *premissas* que precisam valer; o *caminho* da dedução, ainda que a álgebra intermediária seja comprimida; e o *domínio de validade*, isto é, onde ela deixa de servir. Convém, ao ler, distinguir quatro estatutos diferentes, porque eles não se questionam da mesma forma:

- **Postulados** — as leis de balanço e a segunda lei. Não se demonstram dentro desta teoria; aceitam-se, e toda a estrutura se apoia neles.
- **Teoremas matemáticos** — transporte de Reynolds, tetraedro de Cauchy, divergência, localização. São verdadeiros dadas as suas hipóteses de regularidade, e é sempre nelas que se deve olhar quando um resultado falha.
- **Relações constitutivas** — Hooke, Newton, Fourier, gás ideal. São modelos de material, ajustados a experimento, válidos em faixa limitada.
- **Correlações empíricas** — fator de atrito, número de Nusselt, perda em leito empacotado. São ajustes a dados, com faixa de validade declarada e incerteza própria, e não devem ser extrapoladas.

O Capítulo 2 é o modelo dessa apresentação e vale como referência de leitura para os demais: nele os quatro estatutos aparecem em sequência, do postulado de balanço às relações constitutivas.

1.5 Relação com o Volume II

O Volume II desta coleção aplica os fundamentos aqui apresentados a um caso específico: o compressor de parafuso rotativo isento de óleo em plantas de ar comprimido offshore. A relação entre os dois volumes é de especialização, não de resumo e detalhamento: o Volume II não repete a teoria, ele escolhe as hipóteses que a particularizam para aquela máquina e assume as consequências dessa escolha.

Dois exemplos tornam a relação concreta. A primeira lei aplicada a um volume de controle (Capítulo 3) é geral; ao aplicá-la a um estágio de compressão, o Volume II fixa o processo como politrópico, adota um índice efetivo calibrado para a máquina e passa a tratar o desvio desse índice como sintoma de degradação. A relação entre efetividade e número de unidades de transferência (Capítulo 5) é geral; aplicada a um intercooler, ela se torna um indicador de incrustação — mas ambíguo, porque a efetividade cai igualmente por sujeira interna e por água de resfriamento mais quente, e desfazer a ambiguidade exige retornar ao produto UA, que é a grandeza invariante às temperaturas de entrada.

A Tabela 1.1 resume onde cada fundamento é retomado no Volume II. Ela funciona como índice de navegação entre os dois volumes: um leitor que encontre dificuldade num capítulo do Volume II localiza por ela o capítulo deste volume que estabelece a base correspondente.

Tabela 1.1: Fundamentos deste volume e sua aplicação no Volume II.

Fundamento	**Capítulo**	**Aplicação no Volume II**
Mecânica do Contínuo	2	Modelo de estado, balanços
Termodinâmica	3	Ciclos de compressão
Mecânica dos Fluidos	4	Perda de carga, admissão
Transferência de Calor	5	Intercooler, aftercooler
Sistemas de Transferência	6	Vaso pulmão, rede, secagem
Eletricidade	7	Motor, VSD
Mecânica	8	Vibração, mancais
Instrumentação	9	Sensores, EKF

1.6 Como usar este volume

Cada capítulo pode ser consultado isoladamente, mas a ordem proposta segue uma progressão lógica: dos princípios gerais de conservação às teorias específicas de fluidos, calor, eletricidade, mecânica e medição. Três percursos de leitura cobrem os usos previstos:

- **Leitura sequencial**, do Capítulo 2 ao Capítulo 10, para quem quer reconstruir a base inteira. É o percurso mais longo e o único em que a repetição deliberada dos balanços entre capítulos cumpre seu papel didático.
- **Consulta pontual**, entrando pelo Sumário ou pela Nomenclatura. Cada capítulo declara as hipóteses de que depende, de modo que uma equação consultada fora de contexto venha acompanhada da sua condição de validade.
- **Ponte a partir do Volume II**, entrando pela Tabela 1.1. É o percurso de quem já está resolvendo um problema concreto e precisa apenas do fundamento que o sustenta.

O Capítulo 10 fecha o volume mostrando como esses fragmentos se unem na modelagem de uma máquina rotodinâmica: é ele que reconstitui, a partir das peças, a cadeia completa que o Volume II percorre em detalhe.

Uma advertência final sobre o uso das equações reunidas aqui. Toda equação carrega hipóteses, e nenhuma vale fora delas. Escoamento incompressível, propriedades constantes, regime permanente, pequenas deformações, linearidade — cada uma dessas simplificações é razoável em alguma faixa e desastrosa fora dela. Quando um resultado calculado contradiz a observação, a primeira suspeita não deve recair sobre a medição, e sim sobre a hipótese que deixou de ser válida.

Capítulo 2 Mecânica do Contínuo

Este capítulo estabelece a linguagem comum de todo o volume. Os capítulos seguintes não introduzem física nova: eles especializam o que está aqui, acrescentando hipóteses. A termodinâmica (Capítulo 3) é o balanço de energia e de entropia sob hipóteses de equilíbrio local; a mecânica dos fluidos (Capítulo 4) é o balanço de quantidade de movimento com uma relação constitutiva viscosa; a transferência de calor (Capítulo 5) é o balanço de

energia com a lei de Fourier. Vale, portanto, ler este capítulo com atenção às *premissas*, porque são elas — e não as equações — que determinam onde cada modelo posterior deixa de valer.

A exposição segue a ordem lógica da disciplina, que não é a ordem histórica: primeiro a base de mecânica clássica de que tudo decorre, com seus limites de validade (Seção 2.1); depois a hipótese que autoriza tratar matéria discreta como campo contínuo (Seção 2.2); depois a descrição do movimento e da deformação, que é pura geometria e não depende de qual material se trata (Seções 2.3 e 2.4); depois o conceito de tensão, com o teorema que garante a existência do tensor (Seção 2.5); depois as leis de balanço, que valem para qualquer material (Seção 2.6); e só no fim as relações constitutivas, que são onde o material específico entra (Seção 2.7).

2.1 Bases físicas: de onde vem a mecânica do contínuo

A mecânica do contínuo não é uma teoria autônoma. Ela é a mecânica clássica de sistemas de partículas, reescrita em linguagem de campo depois de uma operação de média. Começar por aí não é preciosismo: é o que explica *por que* as leis de balanço são exatamente quatro, por que a tensão é um tensor simétrico e por que tudo isso deixa de valer em certas condições. Quem parte diretamente das equações de campo tem de aceitar essas três coisas como dogma.

O ponto de partida. A mecânica clássica postula — não demonstra — que existe uma classe de referenciais, ditos **inerciais**, nos quais a taxa de variação da quantidade de movimento de um corpo iguala a força resultante sobre ele. Para um sistema de N partículas de massas m_i, a soma sobre todas elas produz a Equação (2.1):

$$\sum_{k} \mathbf{F}_k^{\text{ext}} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{v}_i. \tag{2.1}$$

O detalhe decisivo da Equação (2.1) é o que *não* aparece nela: as forças internas. Pela terceira lei de Newton, elas ocorrem aos pares iguais e opostos e se cancelam na soma; e se além disso forem centrais — dirigidas ao longo da reta que une as partículas —, cancelam-se também os seus momentos. Daí decorrem dois resultados que serão reencontrados adiante já na forma de campo: o movimento do conjunto depende apenas das forças externas (ancestral discreto da equação de Cauchy, Equação (2.24)) e o balanço de momento angular não gera equação independente, apenas uma restrição de simetria (ancestral da Equação (2.15)).

Por que essas leis de conservação, e não outras. As grandezas conservadas na mecânica clássica não foram escolhidas por conveniência: cada uma corresponde a uma simetria do espaço-tempo, correspondência estabelecida pelo **teorema de Noether**. A Tabela 2.1 resume o argumento. Se as leis da física não mudam quando se desloca a origem do tempo, existe uma grandeza conservada, e ela é a energia; se não mudam quando se desloca a origem do espaço, a grandeza conservada é a quantidade de movimento; se não mudam quando se gira o sistema de coordenadas, é o momento angular.

Tabela 2.1: Simetrias do espaço-tempo e as grandezas conservadas correspondentes, e onde cada balanço reaparece na forma de campo.

Simetria	**Grandeza conservada**	**Forma de campo**
Homogeneidade do tempo	Energia	Eq. (2.25)
Homogeneidade do espaço	Quantidade de movimento	Eq. (2.24)
Isotropia do espaço	Momento angular	Eq. (2.15)
Postulado independente	Massa	Eq. (2.22)

A última linha da Tabela 2.1 merece nota, porque é uma honestidade que costuma ser omitida: a conservação de massa **não** é consequência de uma simetria na mecânica clássica — é um postulado independente, e um postulado que a relatividade posteriormente absorveu no balanço de energia. Na faixa de velocidades e energias das máquinas tratadas nesta coleção, tratá-la como lei separada é exato para todos os efeitos práticos.

A questão do referencial, que em máquinas rotativas não é acadêmica. A Equação (2.1) vale em referencial inercial. Ao escrevê-la num referencial que gira com velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ — o que é natural quando se analisa um rotor —, a aceleração absoluta se decompõe como na Equação (2.2):

$$\mathbf{a}_{\text{abs}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \underbrace{2\,\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}}_{\text{Coriolis}} + \underbrace{\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})}_{\text{centrípeta}} + \underbrace{\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}}_{\text{de Euler}} . \tag{2.2}$$

Os três termos adicionais não são forças reais: são consequência de o referencial não ser inercial. Ao passá-los para o outro lado da equação, eles aparecem como as forças aparentes centrífuga, de Coriolis e de Euler, que podem ser incorporadas ao termo de força de corpo $\rho\mathbf{b}$ das seções seguintes. É essa incorporação que autoriza aplicar todo o formalismo deste capítulo a um rotor em rotação. Ignorá-la é a origem de erros grosseiros: a tensão centrífuga que dilata um rotor de compressor e consome parte da folga de projeto vem exatamente do segundo termo, e não existe no referencial fixo.

Os limites de validade da base. Tudo o que segue neste volume é mecânica clássica não relativística, e convém saber onde ela para:

- **Velocidades muito abaixo da luz.** As velocidades periféricas de rotores estão na casa de $10^{2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, oito ordens de grandeza abaixo de c. Correções relativísticas são irrelevantes.
- **Efeitos quânticos desprezíveis.** O tratamento clássico exige que o comprimento de onda térmico de de Broglie seja muito menor que o espaçamento médio entre moléculas. Para ar em condições ambientes, o primeiro é da ordem de $10^{-11}\,\mathrm{m}$ e o segundo da ordem de $10^{-9}\,\mathrm{m}$ — a separação é confortável.
- **Ausência de campos eletromagnéticos acoplados ao movimento.** As forças eletromagnéticas do motor são tratadas à parte, no Capítulo 7, e entram na mecânica apenas como torque aplicado no eixo.

Da partícula ao campo. Resta o passo que dá nome ao capítulo. Um volume de gás de tamanho de engenharia contém da ordem de 10^{19} moléculas por centímetro cúbico, e nenhum modelo pode acompanhar cada trajetória. A saída é abandonar a descrição individual e trabalhar com médias sobre volumes pequenos em escala macroscópica e enormes em escala molecular. As leis de balanço sobrevivem intactas a essa média —

somar sobre partículas e depois mediar, ou mediar e depois somar, dá o mesmo resultado —, e é essa sobrevivência que permite reescrevê-las como equações de campo. O que a média custa é informação: perde-se o acesso ao movimento individual, e as grandezas que dele dependiam (viscosidade, condutividade térmica, calor específico) deixam de ser dedutíveis e passam a ser *medidas*. É por isso que a Seção 2.7 existe e não pode ser deduzida das leis de balanço.

A validade dessa média é o assunto da próxima seção.

2.2 A hipótese do contínuo e seus limites

A matéria é discreta, mas as equações que a descrevem em engenharia são equações de campo: supõem que densidade, velocidade e temperatura tenham valor definido em cada ponto do espaço. Conciliar as duas coisas é o papel da **hipótese do contínuo**.

A construção é a seguinte. Associa-se a cada ponto geométrico um volume de promediação ΔV e define-se a densidade como a razão entre a massa contida e esse volume. Se ΔV for grande demais, a razão passa a refletir variações macroscópicas do próprio escoamento; se for pequeno demais, a razão flutua violentamente conforme moléculas entram e saem. Entre os dois extremos existe — quando existe — um *patamar*, uma faixa de ΔV em que a razão é praticamente constante. É esse valor de patamar que se chama densidade no ponto. Note que isso **não** é o limite matemático $\Delta V \to 0$: esse limite não existe fisicamente, e escrevê-lo é um abuso de notação consagrado.

O critério quantitativo que decide se o patamar existe é o **número de Knudsen**, definido na Equação (2.3) como a razão entre o livre caminho médio molecular λ_m e o comprimento característico L do problema:

$$\mathrm{Kn} = \frac{\lambda_m}{L}. \tag{2.3}$$

A hipótese do contínuo é aceita para $\mathrm{Kn} \lesssim 10^{-2}$. Entre 10^{-2} e 10^{-1} o meio ainda é contínuo no interior, mas a condição de não deslizamento na parede falha (regime de deslizamento); acima disso, as equações deste capítulo perdem validade e é preciso recorrer à teoria cinética dos gases.

Esse limite não é acadêmico nas máquinas tratadas nesta coleção. O livre caminho médio do ar a 1 bar e 20 °C é da ordem de 70 nm, e o vazamento pelas folgas internas de um compressor de parafuso ocorre em fendas de dezenas de micrometros — Kn da ordem de 10^{-3}, ainda confortavelmente contínuo. Como λ_m é inversamente proporcional à pressão, porém, a mesma folga sob vácuo sairia da faixa. A hipótese vale aqui por causa da pressão de operação, não por causa da geometria, e é assim que ela deve ser verificada: pelo número, não pela familiaridade.

Uma segunda premissa acompanha a primeira e é frequentemente esquecida: a existência do patamar exige **separação de escalas**, isto é, que o comprimento macroscópico seja muito maior que a escala da microestrutura. Em um meio poroso, num leito de dessecante ou numa camada de incrustação, a microestrutura tem dimensão milimétrica, e as equações de campo só fazem sentido depois de uma segunda promediação, sobre um volume elementar representativo. É por isso que o escoamento em leito empacotado não é descrito por Navier-Stokes diretamente, e sim por relações promediadas, tratadas no Capítulo 4.

2.3 Cinemática: descrições material e espacial

Aceita a hipótese do contínuo, o corpo passa a ser um conjunto contínuo de *pontos materiais*. Escolhe-se uma **configuração de referência** — em geral o corpo indeformado, num instante t_0 — e identifica-se cada ponto material pela posição $\mathbf{X}$ que ele ocupa nela. O movimento do corpo é então a família de aplicações da Equação (2.4), que leva cada ponto material à sua posição atual $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t). \tag{2.4}$$

A Equação (2.4) carrega três premissas que raramente são enunciadas e que valem a pena explicitar, porque são elas que excluem comportamentos fisicamente impossíveis:

1. $\boldsymbol{\chi}$ é **bijetiva** em cada instante — dois pontos materiais distintos não podem ocupar a mesma posição, e um ponto material não pode estar em dois lugares. É a impenetrabilidade da matéria.

2. $\boldsymbol{\chi}$ é **continuamente diferenciável** em $\mathbf{X}$ e em t — o corpo não se rompe nem se dobra sobre si mesmo. Trincas e superfícies de descontinuidade violam essa premissa e exigem tratamento à parte.

3. A orientação se conserva, condição que a Seção 2.4 escreverá como $J > 0$ — o material não pode ser "virado pelo avesso".

Daí decorrem duas maneiras de descrever qualquer grandeza, e a escolha entre elas organiza toda a modelagem posterior:

Descrição material (ou lagrangeana): a grandeza é função de $(\mathbf{X}, t)$ — acompanha-se um ponto material específico. É a descrição natural para sólidos, em que a configuração de referência é identificável e o interesse é o deslocamento a partir dela. O campo de deslocamento é $\mathbf{u}(\mathbf{X}, t) = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t) - \mathbf{X}$.

Descrição espacial (ou euleriana): a grandeza é função de $(\mathbf{x}, t)$ — observa-se um ponto fixo do espaço e registra-se o que passa por ele. É a descrição natural para fluidos, em que não há configuração de referência útil e ninguém deseja rastrear uma partícula de gás individualmente.

Um trem de compressão exige as duas ao mesmo tempo: o rotor que dilata e flete é tratado materialmente, o gás que o atravessa é tratado espacialmente, e a folga entre ambos — a grandeza que o Volume II monitora — é justamente onde as duas descrições se encontram.

A ponte entre elas é a **derivada material**, que responde a uma pergunta euleriana com significado lagrangeano: qual a taxa de variação de uma grandeza *para o ponto material* que neste instante passa por aqui? Seja $\varphi(\mathbf{x}, t)$ um campo espacial qualquer. Ao longo da trajetória de um ponto material, $\mathbf{x} = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t)$, e a regra da cadeia dá a Equação (2.5):

$$\frac{D\varphi}{Dt} \equiv \left.\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right|_{\mathbf{X}} = \underbrace{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}_{\text{local}} + \underbrace{\mathbf{v} \cdot \nabla \varphi}_{\text{convectivo}}, \qquad \mathbf{v} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{\chi}}{\partial t}\right|_{\mathbf{X}}. \tag{2.5}$$

A leitura dos dois termos é diretamente instrumental. Um termopar fixo na tubulação mede $\partial T/\partial t$: a variação no seu ponto. A partícula de gás que passa por ele experimenta DT/Dt, que inclui o aquecimento sofrido apenas por ter se deslocado para uma região mais quente. Em regime permanente o primeiro termo é nulo e o segundo não — um escoamento estacionário acelera e aquece partículas o tempo todo. Confundir os dois é a origem mais comum de erro de sinal em balanços de máquinas em operação contínua.

2.4 Deformação: gradiente, medidas finitas e linearização

Deformação é uma noção geométrica: mede quanto as distâncias entre pontos materiais vizinhos mudaram. Nada nesta seção depende do material.

O objeto fundamental é o **gradiente de deformação $\mathbf{F}$**, definido na Equação (2.6), que transporta um segmento infinitesimal da configuração de referência para a atual:

$$\mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{X}}, \qquad F_{iJ} = \frac{\partial x_i}{\partial X_J}, \qquad d\mathbf{x} = \mathbf{F}\, d\mathbf{X}. \tag{2.6}$$

Seu determinante, o **jacobiano** da Equação (2.7), é a razão entre o volume atual e o de referência de um mesmo elemento material:

$$J = \det \mathbf{F}, \qquad dV = J\, dV_0. \tag{2.7}$$

A premissa de conservação de orientação da seção anterior é agora quantitativa: $J > 0$ sempre, e $J = 1$ caracteriza movimento isocórico (que preserva volume). A idealização de *incompressibilidade*, usada à exaustão nos capítulos de fluidos, é exatamente a imposição $J \equiv 1$.

$\mathbf{F}$ sozinho, porém, não serve como medida de deformação, e a razão é essencial: ele não distingue deformação de rotação de corpo rígido. Um rotor que gira sem se deformar tem $\mathbf{F}$ diferente da identidade, embora nenhuma distância material tenha mudado. A separação formal é dada pelo **teorema da decomposição polar**, Equação (2.8), válido para qualquer $\mathbf{F}$ com $J > 0$:

$$\mathbf{F} = \mathbf{R}\,\mathbf{U} = \mathbf{V}\,\mathbf{R}, \tag{2.8}$$

onde $\mathbf{R}$ é ortogonal próprio (rotação pura) e $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ são simétricos positivos definidos (estiramento puro).

Como não se deseja carregar $\mathbf{R}$, constroem-se medidas que o eliminem. O produto $\mathbf{C} = \mathbf{F}^{\mathsf{T}}\mathbf{F} = \mathbf{U}^2$ — tensor de Cauchy-Green à direita — é imune à rotação, e dele se define o tensor de deformação de **Green-Lagrange**, Equação (2.9):

$$\mathbf{E}_L = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{C} - \mathbf{I}\right) = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{F}^{\mathsf{T}}\mathbf{F} - \mathbf{I}\right). \tag{2.9}$$

Por construção, $\mathbf{E}_L = \mathbf{0}$ para qualquer movimento de corpo rígido — que é precisamente a propriedade exigida de uma medida de deformação.

Escrevendo $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \nabla_X \mathbf{u}$ e substituindo na Equação (2.9), obtém-se a forma exata da Equação (2.10):

$$\mathbf{E}_L = \tfrac{1}{2}\left(\nabla_X \mathbf{u} + \nabla_X \mathbf{u}^{\mathsf{T}} + \nabla_X \mathbf{u}^{\mathsf{T}}\, \nabla_X \mathbf{u}\right). \tag{2.10}$$

Aqui entra a única aproximação desta seção, e ela merece nome e critério. Sob a **hipótese de pequenas deformações**, $\|\nabla \mathbf{u}\| \ll 1$, o termo quadrático da Equação (2.10) é de segunda ordem e pode ser descartado. Pela mesma hipótese, $\partial/\partial X_J \approx \partial/\partial x_j$ — as configurações de referência e atual quase coincidem, e deixa de ser necessário distinguir em qual delas se deriva. O resultado é o **tensor de deformação infinitesimal** da Equação (2.11):

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right). \tag{2.11}$$

Duas consequências práticas dessa linearização, ambas relevantes para máquinas rotativas. A primeira: como o termo descartado é quadrático, o erro relativo de ε é da ordem do próprio $\|\nabla \mathbf{u}\|$; para deformações elásticas de aço, da ordem de 10^{-3}, o erro é

desprezível, e a Equação (2.11) é plenamente adequada à dilatação térmica de rotores e carcaças. A segunda, e mais traiçoeira: a hipótese restringe o *gradiente de deslocamento*, não o deslocamento. Uma rotação de corpo rígido finita tem gradiente de deslocamento grande, e a Equação (2.11) aplicada diretamente a um rotor girando prevê deformação onde não há nenhuma. Em máquinas rotativas, portanto, a deformação infinitesimal só é legítima quando escrita num referencial que acompanha a rotação.

É útil, por fim, separar ε em duas partes com significados físicos distintos, como faz a Equação (2.12): uma parcela esférica, que representa mudança de volume sem mudança de forma, e uma parcela desviadora $\mathbf{e}$, que representa mudança de forma a volume constante:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \underbrace{\tfrac{1}{3}\,\varepsilon_{kk}\,\mathbf{I}}_{\text{volumétrica}} + \underbrace{\mathbf{e}}_{\text{desviadora}}, \qquad \operatorname{tr}\mathbf{e} = 0. \tag{2.12}$$

A separação não é cosmética: materiais dúcteis escoam por cisalhamento, isto é, respondem à parte desviadora, e é essa observação que sustenta o critério de von Mises adiante e o dimensionamento à fadiga do Capítulo 8.

Para fluidos, a grandeza de interesse não é a deformação acumulada — que não tem sentido, pois um fluido não guarda memória da configuração de referência — e sim a sua *taxa*. Decompondo o gradiente de velocidade em partes simétrica e antissimétrica, a Equação (2.13) define o tensor **taxa de deformação** $\mathbf{S}$ e o tensor **taxa de rotação** (ou spin) $\mathbf{W}$:

$$\nabla\mathbf{v} = \mathbf{S} + \mathbf{W}, \qquad \mathbf{S} = \tfrac{1}{2}\big(\nabla\mathbf{v} + \nabla\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\big), \qquad \mathbf{W} = \tfrac{1}{2}\big(\nabla\mathbf{v} - \nabla\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\big). \tag{2.13}$$

$\mathbf{W}$ descreve rotação local instantânea de corpo rígido e, pela mesma razão que $\mathbf{R}$ foi eliminado acima, não pode gerar tensão viscosa — premissa que a Seção 2.7 usará ao escrever a lei de Newton da viscosidade em função de $\mathbf{S}$ apenas.

2.5 Tensão: o teorema de Cauchy

As forças que atuam sobre uma porção de contínuo dividem-se em dois tipos: **forças de corpo**, que agem à distância sobre a massa (gravidade, forças eletromagnéticas, e as forças de inércia aparentes num referencial girante), e **forças de superfície**, que a vizinhança exerce por contato através da fronteira. As primeiras se escrevem como $\rho\mathbf{b}$ por unidade de volume. As segundas exigem mais cuidado, e é delas que nasce o conceito de tensão.

Define-se o **vetor tensão** $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ como a força de contato por unidade de área que o material do lado para o qual aponta o vetor normal unitário $\mathbf{n}$ exerce sobre o material do outro lado. O ponto crucial — e a razão de todo o edifício funcionar — é que $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ depende do ponto e da orientação do corte: um mesmo ponto material sujeito a um mesmo estado de solicitação apresenta trações diferentes em planos diferentes. Em princípio, seriam necessárias infinitas informações, uma por orientação possível.

O **teorema do tetraedro de Cauchy** mostra que três bastam. O argumento é o seguinte. Isola-se um tetraedro infinitesimal com três faces sobre os planos coordenados, de áreas $A\,n_1$, $A\,n_2$, $A\,n_3$, e a quarta face de área A e normal $\mathbf{n}$. Aplica-se o balanço de quantidade de movimento a esse tetraedro. As forças de superfície são proporcionais às áreas, isto é, a h^2, onde h é a altura do tetraedro; já a força de corpo e o termo de inércia são proporcionais ao volume, isto é, a h^3. Fazendo $h \to 0$, os termos de volume se anulam mais rapidamente que os de superfície, e o que sobra é uma relação puramente algébrica

entre as quatro trações — a Equação (2.14):

$$\mathbf{t}_{(\mathbf{n})} = \boldsymbol{\sigma}\,\mathbf{n}, \qquad t_i = \sigma_{ij}\,n_j. \tag{2.14}$$

O conteúdo do teorema não é a fórmula, e sim a existência do objeto $\boldsymbol{\sigma}$: as trações em todas as infinitas orientações possíveis ficam determinadas por nove números, e esses nove números se transformam como um tensor de segunda ordem. É esse resultado que autoriza falar em "estado de tensão em um ponto". As premissas empregadas foram apenas duas, e ambas devem ser lembradas: a tração depende da superfície apenas através de $\mathbf{n}$ (postulado de Cauchy — não depende, por exemplo, da curvatura do corte), e a aceleração e a força de corpo são limitadas, o que permite descartar os termos de volume.

Um segundo resultado reduz nove para seis. Aplicando o balanço de **momento angular** a um elemento material e supondo que não existam momentos distribuídos de corpo nem tensões de momento — premissa que define o chamado contínuo não polar, ou de Boltzmann —, obtém-se a simetria enunciada na Equação (2.15):

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{\mathsf{T}}, \qquad \sigma_{ij} = \sigma_{ji}. \tag{2.15}$$

A simetria é uma consequência de uma lei de balanço, não uma definição, e ela falha em meios com microestrutura polarizável. Nos materiais desta coleção, vale.

Sendo simétrico e real, $\boldsymbol{\sigma}$ admite três autovalores reais $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ — as **tensões principais** — e três direções principais mutuamente ortogonais, nas quais a tração é puramente normal, sem cisalhamento. Os coeficientes do polinômio característico são os invariantes de $\boldsymbol{\sigma}$, e são invariantes justamente por não dependerem do sistema de coordenadas escolhido: qualquer critério de falha fisicamente admissível tem de ser escrito em função deles, e não das componentes individuais.

Pela mesma razão que motivou a Equação (2.12), separa-se a tensão em pressão hidrostática e parte desviadora, como na Equação (2.16):

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\,\mathbf{I} + \mathbf{s}, \qquad p = -\tfrac{1}{3}\operatorname{tr}\boldsymbol{\sigma}, \qquad \operatorname{tr}\mathbf{s} = 0. \tag{2.16}$$

A evidência experimental de que metais dúcteis não escoam sob pressão hidrostática elevada, por maior que ela seja, leva a construir o critério de escoamento apenas sobre $\mathbf{s}$. A medida escalar usual é a **tensão equivalente de von Mises** da Equação (2.17):

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\tfrac{3}{2}\,\mathbf{s}:\mathbf{s}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}. \tag{2.17}$$

É σ_{VM} — e não uma componente isolada — que se compara à tensão admissível do material no dimensionamento de eixos e engrenagens e na contagem de dano por fadiga do Capítulo 8.

2.6 Leis de balanço

As leis de balanço são **postulados**, não teoremas: não se demonstram a partir de algo mais fundamental dentro desta teoria. O que se demonstra é como convertê-las de uma porção de matéria que se move para uma região fixa do espaço — e é essa conversão, e não a lei em si, que produz as equações efetivamente usadas em engenharia.

Seja $\mathcal{B}$ uma grandeza extensiva qualquer e β a grandeza correspondente por unidade de massa. O postulado de balanço, escrito para um **volume material** $V_m(t)$ — uma porção fixa de matéria, que se move e se deforma com o corpo —, afirma que a taxa de

variação do conteúdo iguala o que entra por fluxo não convectivo através da fronteira mais o que é gerado internamente, conforme a Equação (2.18):

$$\frac{D}{Dt}\int_{V_m(t)} \rho\,\beta\; dV = -\oint_{S_m(t)} \mathbf{j}_\beta \cdot \mathbf{n}\; dA + \int_{V_m(t)} \dot{\mathcal{G}}_\beta\; dV. \tag{2.18}$$

Aqui $\mathbf{j}_\beta$ é o fluxo que atravessa a fronteira por mecanismo difusivo ou de contato — o fluxo de calor, a tração superficial — e $\dot{\mathcal{G}}_\beta$ é a taxa de geração por unidade de volume.

O obstáculo prático é que $V_m(t)$ se move: os limites da integral dependem do tempo, e a derivada não passa para dentro. Quem remove o obstáculo é o **teorema de transporte de Reynolds**, Equação (2.19), que relaciona a derivada material da integral sobre o volume material à derivada parcial da integral sobre um **volume de controle** V_c fixo no espaço, escolhido de modo a coincidir com V_m no instante considerado:

$$\frac{D}{Dt}\int_{V_m(t)} \rho\,\beta\; dV = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\int_{V_c} \rho\,\beta\; dV}_{\text{acúmulo}} + \underbrace{\oint_{S_c} \rho\,\beta\,(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\; dA}_{\text{fluxo convectivo líquido}}. \tag{2.19}$$

A dedução é curta e vale registrá-la, porque é dela que sai a estrutura "acúmulo mais o que sai menos o que entra" de todos os balanços posteriores. Muda-se a variável de integração para a configuração de referência, onde os limites são fixos, usando $dV = J\,dV_0$ da Equação (2.7); a derivada passa então para dentro da integral. Aparece DJ/Dt, dado pela **fórmula de expansão de Euler**, Equação (2.20):

$$\frac{DJ}{Dt} = J\,(\nabla\cdot\mathbf{v}). \tag{2.20}$$

Retornando à configuração atual e reagrupando com a Equação (2.5), o integrando resultante é $\partial(\rho\beta)/\partial t + \nabla\cdot(\rho\beta\,\mathbf{v})$; aplicar o **teorema da divergência** ao segundo termo produz a integral de superfície da Equação (2.19). A interpretação de $\nabla\cdot\mathbf{v}$ como taxa de dilatação volumétrica, aliás, é leitura direta da Equação (2.20).

Combinando as Equações (2.18) e (2.19), aplicando o teorema da divergência também ao termo de fluxo e observando que o resultado vale para *qualquer* volume de controle, chega-se ao passo final. Se uma integral se anula sobre todo subvolume e o integrando é contínuo, então o integrando é identicamente nulo — esse é o **teorema da localização**, cuja premissa de continuidade é exatamente o que falha em choques e interfaces. O resultado é a forma local, ou diferencial, da Equação (2.21):

$$\frac{\partial(\rho\beta)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\beta\,\mathbf{v}) = -\nabla\cdot\mathbf{j}_\beta + \dot{\mathcal{G}}_\beta. \tag{2.21}$$

A Equação (2.21) é o resultado central deste capítulo. Todas as equações de conservação usadas no volume saem dela por substituição, conforme resume a Tabela 2.2. Vale notar o que *não* se supôs para chegar até aqui: nada foi dito sobre o material. A equação vale igualmente para aço, ar, óleo ou dessecante.

Tabela 2.2: Especializações da forma local de balanço, Equação (2.21), para cada grandeza conservada.

$\mathcal{B}$	β	$\mathbf{j}_\beta$	$\dot{\mathcal{G}}_\beta$	**Lei resultante**
Massa	1	$\mathbf{0}$	0	Continuidade, Eq. (2.22)
Qtd. de movimento	$\mathbf{v}$	$-\boldsymbol{\sigma}$	$\rho\mathbf{b}$	Cauchy, Eq. (2.24)
Momento angular	$\mathbf{x}\times\mathbf{v}$	—	—	Simetria de $\boldsymbol{\sigma}$, Eq. (2.15)
Energia total	$e+v^2/2$	$\mathbf{q}-\boldsymbol{\sigma}\mathbf{v}$	$\rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}$	Primeira lei, Eq. (2.25)
Entropia	s	$\mathbf{q}/T$	$\dot{\mathcal{G}}_s\geq 0$	Segunda lei, Eq. (2.26)

Conservação de massa. Com $\beta=1$, sem fluxo difusivo e sem geração, a Equação (2.21) fornece a equação da continuidade, Equação (2.22):

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\mathbf{v})=0. \tag{2.22}$$

Para massa específica constante, ela se reduz à condição de incompressibilidade da Equação (2.23), que é a mesma imposição $J\equiv 1$ escrita em termos de taxa:

$$\nabla\cdot\mathbf{v}=0. \tag{2.23}$$

Conservação da quantidade de movimento. Com $\beta=\mathbf{v}$, fluxo $-\boldsymbol{\sigma}$ (o sinal decorre de $\mathbf{t}=\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}$ ser entrada de quantidade de movimento) e geração $\rho\mathbf{b}$, e usando a Equação (2.22) para simplificar o lado esquerdo, obtém-se a **equação do movimento de Cauchy**, Equação (2.24):

$$\rho\frac{D\mathbf{v}}{Dt}=\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}+\rho\mathbf{b}. \tag{2.24}$$

É a segunda lei de Newton escrita para o contínuo. No caso particular de aceleração nula, $D\mathbf{v}/Dt=\mathbf{0}$, ela se reduz às equações de equilíbrio estático, $\partial\sigma_{ij}/\partial x_j+\rho b_i=0$, usadas no dimensionamento estrutural de carcaças e vasos.

Conservação de energia. Com $\beta=e+v^2/2$, fluxo $\mathbf{q}-\boldsymbol{\sigma}\mathbf{v}$ (condução mais trabalho das forças de superfície) e geração $\rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}$, resulta a Equação (2.25):

$$\rho\frac{D}{Dt}\left(e+\frac{v^2}{2}\right)=\nabla\cdot(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{v})-\nabla\cdot\mathbf{q}+\rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}, \tag{2.25}$$

onde e é a energia interna específica e $\mathbf{q}$ o vetor fluxo de calor. É desta equação — e não de um postulado independente — que o Capítulo 3 extrai a primeira lei na forma usual para volumes de controle.

Balanço de entropia. Com $\beta=s$ e fluxo $\mathbf{q}/T$, a Equação (2.21) produz a **desigualdade de Clausius-Duhem**, Equação (2.26):

$$\rho\frac{Ds}{Dt}+\nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{q}}{T}\right)=\dot{\mathcal{G}}_s\geq 0. \tag{2.26}$$

A segunda lei da termodinâmica aparece assim como o único balanço deste capítulo cujo termo de geração tem sinal imposto. Toda a análise de exergia do Capítulo 3 é consequência dessa única restrição de sinal, e é ela que impede que uma relação constitutiva proposta seja fisicamente inadmissível.

2.7 Relações constitutivas

As leis de balanço não bastam para resolver problema algum, e a razão é aritmética. Um simples inventário deixa isso evidente: as incógnitas são ρ, as três componentes de $\mathbf{v}$, as seis componentes independentes de $\boldsymbol{\sigma}$, a energia interna e, as três componentes de $\mathbf{q}$ e a temperatura T — quinze ao todo. As equações disponíveis são a continuidade (uma), o movimento de Cauchy (três) e a energia (uma): cinco. Faltam dez.

As dez equações que faltam são as **relações constitutivas**, e é exatamente nelas que o material entra. Elas não são deduzidas das leis de balanço; são modelos, ajustados a experimento, sujeitos a três princípios que restringem as formas admissíveis:

- **Determinismo:** a tensão no instante atual depende da história do movimento, não do futuro.
- **Ação local:** a tensão em um ponto depende do movimento numa vizinhança infinitesimal dele, não do corpo inteiro.
- **Objetividade material** (indiferença ao referencial): a resposta do material não pode depender do observador. É esse princípio que proíbe $\boldsymbol{\sigma}$ de depender de $\mathbf{F}$ diretamente ou de $\mathbf{W}$, e obriga a usar medidas imunes à rotação como $\mathbf{C}$ e $\mathbf{S}$ — o que fecha, agora com justificativa formal, as escolhas feitas na Seção 2.4.

Sólido elástico linear e isotrópico. Supondo resposta instantânea, linear em $\boldsymbol{\varepsilon}$ e sem direção preferencial, a forma mais geral admissível é a **lei de Hooke generalizada**, Equação (2.27), com apenas duas constantes independentes:

$$\sigma_{ij} = \lambda_L \, \varepsilon_{kk} \, \delta_{ij} + 2G \, \varepsilon_{ij}, \tag{2.27}$$

onde λ_L é a primeira constante de Lamé, G o módulo de cisalhamento (igual à segunda constante de Lamé) e δ_{ij} o delta de Kronecker. Que sejam exatamente duas é consequência da isotropia, não uma simplificação adicional. Na prática de engenharia mede-se o par módulo de Young e coeficiente de Poisson, relacionado ao primeiro pela Equação (2.28):

$$\lambda_L = \frac{E\,\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad G = \frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{2.28}$$

O denominador $(1-2\nu)$ explicita por que $\nu \to 1/2$ corresponde a material incompressível: λ_L diverge, e qualquer tentativa de variar o volume exige tensão infinita.

Fluido newtoniano. Um fluido em repouso não sustenta cisalhamento, de modo que a tensão se reduz à pressão termodinâmica; em movimento, acrescenta-se uma parcela viscosa que, pelo princípio da objetividade, só pode depender de $\mathbf{S}$, conforme as Equações (2.29) e (2.30):

$$\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij} + \tau_{ij}, \tag{2.29}$$

$$\tau_{ij} = 2\mu\, S_{ij} + \lambda_v \, (\nabla \cdot \mathbf{v})\, \delta_{ij}, \tag{2.30}$$

com μ a viscosidade dinâmica e λ_v a segunda viscosidade. Esta última é de medição difícil, e adota-se quase universalmente a **hipótese de Stokes**, Equação (2.31):

$$\lambda_v = -\tfrac{2}{3}\,\mu \qquad \Longrightarrow \qquad \tau_{ij} = 2\mu\, S_{ij} - \tfrac{2}{3}\mu\,(\nabla\cdot\mathbf{v})\,\delta_{ij}. \tag{2.31}$$

A hipótese de Stokes equivale a supor viscosidade volumétrica nula, ou seja, que a compressão não dissipa por si mesma. É exata para gases monoatômicos e uma aproximação

para os demais; seu efeito é desprezível em escoamentos com $\nabla\cdot\mathbf{v}$ pequeno, e por isso raramente compromete a modelagem de um trem de compressão, onde a dissipação relevante é de cisalhamento. Convém, ainda assim, saber que é hipótese, e não lei.

Substituindo as Equações (2.29) e (2.31) na Equação (2.24) obtêm-se as equações de **Navier-Stokes** para fluido compressível, retomadas no Capítulo 4.

Condução de calor. Fecham-se as três incógnitas de $\mathbf{q}$ com a **lei de Fourier**, Equação (2.32), cujo sinal negativo é imposto pela Equação (2.26): calor fluindo do frio para o quente geraria entropia negativa.

$$\mathbf{q} = -k\,\nabla T. \tag{2.32}$$

Com ela, e com uma equação de estado calórica que ligue e a T, o sistema fica fechado. A Tabela 2.3 reúne as relações constitutivas usadas neste volume.

Tabela 2.3: Relações constitutivas para sólidos elásticos, fluidos newtonianos e condução de calor.

Material/mecanismo	**Relação constitutiva**	**Parâmetros**	**Premissa**
Sólido elástico linear	$\sigma_{ij} = \lambda_L \varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2G\varepsilon_{ij}$	E, ν	Isotropia, $\|\nabla\mathbf{u}\| \ll 1$
Fluido newtoniano	$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} + \lambda_v(\nabla\cdot\mathbf{v})\delta_{ij}$	μ, λ_v	Linearidade em $\mathbf{S}$
Fluido newtoniano (Stokes)	$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} - \frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot\mathbf{v})\delta_{ij}$	μ	Viscosidade volumétrica nula
Fluido inviscido	$\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij}$	nenhum	$\mu \to 0$
Condução de calor	$\mathbf{q} = -k\nabla T$	k	Isotropia, meio sem memória

Capítulo 3 Termodinâmica

O Capítulo 2 chegou a duas equações de campo — o balanço de energia, Equação (2.25), e o de entropia, Equação (2.26) — que valem ponto a ponto e não mencionam temperatura, entalpia nem calor específico. A termodinâmica de engenharia trabalha com essas grandezas e com *estados*, não com campos. Este capítulo faz a ponte: mostra sob qual hipótese o formalismo de estados é legítimo, deriva dele a primeira e a segunda leis na forma usada em máquinas, e termina no trabalho de compressão — a equação que o Volume II usa para cada estágio.

A ordem é deliberada. Quase todo curso introdutório apresenta a primeira lei como postulado e a entalpia como definição conveniente. Aqui as duas *aparecem*: a primeira lei como especialização de um balanço já estabelecido, e a entalpia como o agrupamento que absorve o trabalho de fronteira nas portas de um volume de controle. Quem já conhece o resultado ganha em saber de onde ele vem; quem não conhece evita decorá-lo.

3.1 A hipótese do equilíbrio local

Há uma tensão evidente entre os dois capítulos. Propriedades como temperatura, entropia e entalpia são definidas, na termodinâmica clássica, para sistemas em **equilíbrio**: um sistema em equilíbrio não tem gradientes, não escoa e não troca nada. Um compressor em operação é o oposto disso — há gradiente de pressão, de temperatura e de velocidade em toda parte, e nada está em equilíbrio.

A reconciliação é a **hipótese do equilíbrio local**: embora o sistema como um todo esteja fora de equilíbrio, cada partícula material pode ser tratada, a cada instante, como

um sistema em equilíbrio interno, com temperatura, pressão e entropia bem definidas. Formalmente, supõe-se que a mesma relação fundamental $s = s(u, v)$ da termodinâmica de equilíbrio vale localmente, conforme a Equação (3.1):

$$s(\mathbf{x}, t) = s\big(u(\mathbf{x}, t),\, v(\mathbf{x}, t)\big). \tag{3.1}$$

É essa hipótese — e apenas ela — que autoriza escrever Ds/Dt na Equação (2.26) e atribuir a T o significado de temperatura termodinâmica. Sua validade exige separação de escalas de tempo: o tempo de relaxação molecular, isto é, o intervalo em que colisões restabelecem o equilíbrio local, deve ser muito menor que o tempo característico de variação macroscópica. Para gases em condições ordinárias o tempo de relaxação é da ordem de $10^{-10}\,\mathrm{s}$, contra tempos de processo de milissegundos ou mais — a margem é de várias ordens de grandeza. A hipótese falha em ondas de choque muito intensas e em gases rarefeitos, exatamente as mesmas situações que já haviam violado a hipótese do contínuo da Seção 2.2. Não é coincidência: as duas dependem do mesmo número de Knudsen.

Aceito o equilíbrio local, resta saber quantas propriedades independentes descrevem cada ponto. A resposta é o **postulado de estado**: o estado intensivo de uma substância compressível simples — aquela sem efeitos significativos de superfície, campo elétrico ou magnético — fica determinado por *duas* propriedades intensivas independentes. Toda tabela de vapor, todo diagrama e toda equação de estado deste volume são consequência dessa contagem. Vale reforçar o que "independentes" significa: pressão e temperatura não servem como par na região de saturação, onde são dependentes entre si.

Antes de tudo isso, porém, é preciso justificar que temperatura exista. Essa é a função da **lei zero**: se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, estão em equilíbrio térmico entre si. A relação "estar em equilíbrio térmico com" é, portanto, uma relação de equivalência, e as classes que ela define podem ser rotuladas por um número — a temperatura empírica. A lei zero garante a existência do rótulo; a segunda lei, mais adiante, dará a ele uma escala absoluta e independente da substância usada para medi-lo.

3.2 Primeira lei: a energia, do campo para o volume de controle

Considere a Equação (2.25) integrada sobre um volume de controle finito, com o teorema da divergência aplicado aos termos de fluxo. Os termos se organizam naturalmente em quatro grupos: acúmulo no interior, transporte convectivo pelas portas, condução de calor pela fronteira e trabalho das forças de superfície.

O terceiro grupo merece atenção, porque é dele que nasce a entalpia. O trabalho das forças de superfície nas portas de entrada e saída não é livre: para empurrar massa para dentro contra a pressão p, é preciso realizar trabalho. A potência associada a uma porta de área A com velocidade normal v_n é $p\,A\,v_n$, e como $\dot{m} = \rho A v_n$, isso equivale a $\dot{m}\,p\,v$ — o produto da vazão mássica pelo volume específico e pela pressão. Esse termo acompanha sempre e obrigatoriamente a energia interna transportada, de modo que a combinação que atravessa uma porta nunca é u sozinha, e sim $u + pv$. Define-se, então, a **entalpia específica** da Equação (3.2):

$$h \equiv u + p\,v. \tag{3.2}$$

A entalpia não é uma forma de energia — é uma contabilidade. Ela existe para que o trabalho de escoamento não precise ser escrito separadamente toda vez.

Separando ainda o trabalho restante em trabalho de eixo $\dot{W}$ — o que a máquina efetivamente entrega ou recebe — e desprezando o trabalho viscoso na fronteira, resulta

a forma usual da primeira lei para volume de controle, Equação (3.3):

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{e} \dot{m}_e \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + g z_e \right) - \sum_{s} \dot{m}_s \left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + g z_s \right), \tag{3.3}$$

onde os índices e e s referem-se a entradas e saídas. As premissas embutidas, que raramente são listadas, são três: propriedades uniformes em cada porta, ausência de trabalho viscoso na fronteira e — do capítulo anterior — equilíbrio local, sem o qual h_e e h_s não teriam sentido.

O caso de um sistema fechado, sem portas, é o caso particular da Equação (3.4), integrada no tempo entre dois estados de equilíbrio:

$$\Delta U = Q - W. \tag{3.4}$$

Vale a convenção de sinais adotada em todo o volume: Q é positivo quando entra no sistema e W é positivo quando o sistema realiza trabalho. Numa máquina de compressão, portanto, W é negativo — ou, como é praxe em engenharia de compressores e como fará o Volume II, troca-se o sinal e fala-se em trabalho *consumido*, positivo. A troca é legítima desde que declarada; não declará-la é a origem mais frequente de erro de sinal em balanços de planta.

3.3 Segunda lei, temperatura absoluta e entropia

A segunda lei nasceu de duas constatações experimentais equivalentes. O enunciado de **Kelvin-Planck** afirma que nenhum dispositivo operando em ciclo pode converter integralmente calor de uma única fonte em trabalho. O de **Clausius** afirma que calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um quente. Demonstra-se que negar um implica negar o outro, de modo que os dois enunciam a mesma lei.

Da segunda lei decorre o resultado de **Carnot**: todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios têm a mesma eficiência, e nenhuma máquina real a supera. O ponto notável é que essa eficiência não pode depender do fluido de trabalho — se dependesse, acoplar duas máquinas de fluidos diferentes produziria trabalho líquido sem fonte quente. Como só resta a temperatura de que depender, define-se a **escala termodinâmica absoluta** pela Equação (3.5):

$$\left(\frac{Q_L}{Q_H} \right)_{\text{rev}} = \frac{T_L}{T_H} \qquad \Longrightarrow \qquad \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_L}{T_H}. \tag{3.5}$$

É esta a razão de fundo pela qual as equações deste volume exigem temperatura em kelvin: a escala absoluta não é uma convenção de unidade, é a única em que a Equação (3.5) é verdadeira.

Aplicando o resultado de Carnot a um ciclo arbitrário decomposto em ciclos elementares, obtém-se a **desigualdade de Clausius**, Equação (3.6):

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0, \tag{3.6}$$

com igualdade para processos reversíveis. Como a integral cíclica se anula no caso reversível, o integrando é diferencial exata, e existe uma função de estado cuja variação ele mede — a **entropia**, Equação (3.7):

$$dS \equiv \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}}, \qquad \Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}. \tag{3.7}$$

A entropia é definida por um processo reversível, mas é função de estado: sua variação entre dois estados independe do caminho, inclusive de caminhos irreversíveis, que são apenas o modo mais comum de ir de um ao outro.

Para um volume de controle, integrar a Equação (2.26) do capítulo anterior — ou, equivalentemente, aplicar a Equação (3.7) com contabilidade de portas — fornece o balanço de entropia da Equação (3.8):

$$\frac{dS_{VC}}{dt} = \sum_e \dot{m}_e s_e - \sum_s \dot{m}_s s_s + \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_{b,j}} + \dot{S}_{gen}, \qquad \dot{S}_{gen} \geq 0, \tag{3.8}$$

onde $T_{b,j}$ é a temperatura da fronteira onde ocorre cada troca $\dot{Q}_j$. O termo $\dot{S}_{gen}$ é exatamente o $\dot{\mathcal{G}}_s$ da Tabela 2.2, integrado sobre o volume: a mesma grandeza, escrita em duas linguagens. Sua não negatividade é a única restrição de sinal de toda a teoria, e é dela que sai tudo o que se afirma sobre eficiência máxima.

3.4 Relações de propriedade

As leis de balanço, aqui como no Capítulo 2, não bastam: é preciso ligar u, h e s às variáveis mensuráveis p, v e T.

Combinando a primeira lei para um processo reversível de sistema fechado ($\delta q = T\,ds$ e $\delta w = p\,dv$) obtêm-se as **relações de Gibbs**, Equações (3.9) e (3.10), a segunda das quais segue da primeira diferenciando a Equação (3.2):

$$T\,ds = du + p\,dv, \tag{3.9}$$

$$T\,ds = dh - v\,dp. \tag{3.10}$$

Foram deduzidas supondo reversibilidade, mas relacionam apenas *funções de estado* — e por isso valem para qualquer processo, reversível ou não. Este é um ponto que costuma escapar: a hipótese entrou na dedução, não no resultado.

Definem-se os **calores específicos** pela Equação (3.11), como as sensibilidades da energia interna e da entalpia à temperatura, cada uma mantendo constante a variável natural da sua função:

$$c_v \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v, \qquad c_p \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p. \tag{3.11}$$

Gás ideal. O modelo de gás ideal supõe moléculas de volume próprio desprezível e sem forças de interação a distância, o que conduz à equação de estado da Equação (3.12):

$$p\,v = R\,T. \tag{3.12}$$

Dessas mesmas premissas decorre que a energia interna depende apenas da temperatura — resultado de Joule —, e daí, com a Equação (3.2), que a entalpia também. Diferenciando $h = u + RT$ resulta a relação de Mayer, Equação (3.13):

$$c_p - c_v = R, \qquad \gamma \equiv \frac{c_p}{c_v}. \tag{3.13}$$

Substituindo a Equação (3.12) na Equação (3.10) e integrando com c_p constante, obtém-se a variação de entropia da Equação (3.14), que é a forma efetivamente usada em máquinas de compressão:

$$s_2 - s_1 = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1}. \tag{3.14}$$

Quando o gás ideal não serve. O desvio se mede pelo **fator de compressibilidade** da Equação (3.15):

$$Z_c = \frac{p\,v}{R\,T}. \tag{3.15}$$

Para ar em temperatura ambiente, Z_c difere de 1 por menos de 1 % até algumas dezenas de bar, e o modelo ideal é adequado a um trem de ar comprimido industrial. O mesmo não vale perto da saturação nem em gases de processo pesados a alta pressão, casos em que uma equação de estado real se torna obrigatória. A verificação correta é calcular Z_c, não presumir pela familiaridade com o fluido.

3.5 Processos ideais e o índice politrópico

Um processo **isentrópico** é adiabático e reversível. Impondo $s_2 = s_1$ na Equação (3.14) e usando a Equação (3.13), obtém-se diretamente a relação da Equação (3.16):

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \qquad p\,v^{\gamma} = \text{const.} \tag{3.16}$$

Note que a segunda forma não foi postulada: ela é consequência da primeira, da equação de estado e da hipótese de calores específicos constantes.

Compressão real não é isentrópica — há troca de calor com a carcaça e há irreversibilidade. A generalização usual substitui γ por um expoente ajustado, o **índice politrópico** n da Equação (3.17):

$$p\,v^{n} = \text{const.}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}. \tag{3.17}$$

Diferente de γ, que é propriedade do gás, n é propriedade do *processo*: descreve o quanto o caminho real se afasta do isentrópico. Refrigeração intensa durante a compressão puxa n abaixo de γ; irreversibilidade e aquecimento por atrito o empurram acima. Justamente por isso n é observável: invertendo a Equação (3.17) para as duas medições que qualquer estágio instrumentado fornece — razão de pressão e razão de temperatura —, obtém-se a Equação (3.18):

$$n = \frac{1}{1 - \dfrac{\ln(T_2/T_1)}{\ln(p_2/p_1)}}. \tag{3.18}$$

É esta equação que transforma n de parâmetro de ajuste em indicador de condição: um deslocamento lento de n ao longo de semanas, a razão de pressão constante, é assinatura de degradação — e é assim que o Volume II o utiliza.

A Tabela 3.1 reúne os processos elementares. Ela traz duas colunas de trabalho, e a distinção entre elas é a armadilha mais cara deste capítulo, tratada a seguir.

Tabela 3.1: Processos termodinâmicos ideais para gás ideal, com o trabalho de sistema fechado ($\int p\,dv$) e o de escoamento em regime permanente ($\int v\,dp$).

Processo	**Relação**	Δu	$w_{\text{fechado}} = \int p\,dv$	$w_{\text{escoamento}} = \int v\,dp$
Isocórico (v const.)	p/T const.	$c_v \Delta T$	0	$v\,\Delta p$
Isobárico (p const.)	v/T const.	$c_v \Delta T$	$p\,\Delta v$	0
Isotérmico (T const.)	pv const.	0	$RT\ln(v_2/v_1)$	$RT\ln(p_1/p_2)$
Isentrópico	pv^{γ} const.	$c_v \Delta T$	$\dfrac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{\gamma - 1}$	$\dfrac{\gamma}{\gamma - 1}\,(p_1 v_1 - p_2 v_2)$
Politrópico	pv^{n} const.	$c_v \Delta T$	$\dfrac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{n - 1}$	$\dfrac{n}{n - 1}\,(p_1 v_1 - p_2 v_2)$

3.6 Trabalho de compressão

Esta seção produz a equação que o Volume II aplica a cada estágio, e convém segui-la passo a passo, porque o resultado difere daquele que a intuição de sistema fechado sugere.

Para escoamento em regime permanente, desprezando variações de energia cinética e potencial, a primeira lei por unidade de massa dá $\delta q + \delta w = dh$. Num processo reversível, $\delta q = T\,ds$. Substituindo ambos na Equação (3.10) resulta $\delta w = v\,dp$, isto é, o trabalho específico da Equação (3.19):

$$w = \int_{p_1}^{p_2} v\;dp. \tag{3.19}$$

Aqui está a armadilha anunciada. O trabalho de um sistema *fechado* é $\int p\,dv$; o de uma máquina de escoamento é $\int v\,dp$. Não são iguais, e para um processo politrópico diferem por um fator n, conforme a Equação (3.20):

$$\frac{\int v\,dp}{\int p\,dv} = n. \tag{3.20}$$

Usar a fórmula de sistema fechado para dimensionar um compressor subestima a potência em cerca de 35 % para $n = 1{,}35$. O compressor de parafuso, por mais que comprima gás dentro de uma câmara aparentemente fechada, é uma máquina de escoamento: admite, comprime e descarrega continuamente, e as etapas de admissão e descarga — em que a fronteira se move sob pressão constante — são justamente o que a Equação (3.19) contabiliza e a de sistema fechado ignora.

Substituindo a Equação (3.17) na Equação (3.19) e integrando, com $p_1 v_1 = RT_1$, obtém-se o **trabalho politrópico específico** da Equação (3.21):

$$w_{\text{pol}} = \frac{n}{n-1}\,RT_1\left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} - 1\right]. \tag{3.21}$$

Fazendo $n = \gamma$ recupera-se o trabalho isentrópico, que é a referência mínima para compressão adiabática.

A comparação entre o real e o ideal se faz por dois rendimentos distintos, e confundi-los é erro comum. O **rendimento isentrópico** da Equação (3.22) compara o trabalho ideal adiabático ao real; o **rendimento politrópico** da Equação (3.23) compara os mesmos

trabalhos de forma incremental, ao longo do caminho:

$$\eta_{is} = \frac{w_{is}}{w_{\text{real}}} = \frac{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\frac{T_2}{T_1} - 1}, \qquad \Pi \equiv \frac{p_2}{p_1}, \tag{3.22}$$

$$\eta_p = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{n}{n-1}. \tag{3.23}$$

Eliminando n entre as duas, chega-se à Equação (3.24), que revela o ponto prático:

$$\eta_{is} = \frac{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma\,\eta_p}} - 1}. \tag{3.24}$$

η_p é aproximadamente constante ao longo do mapa da máquina, ao passo que η_{is} *cai com a razão de pressão mesmo sem nenhuma degradação.* Comparar η_{is} medido em dois pontos de operação diferentes, ou contra uma garantia de fábrica cotada em outra razão de pressão, produz um diagnóstico falso de perda de desempenho. É η_p que se compara.

Por fim, a Equação (3.19) explica por que se comprime em estágios. Somando o trabalho de dois estágios com resfriamento intermediário perfeito (isto é, com o gás retornando a T_1 antes do segundo estágio) e derivando em relação à pressão intermediária p_i, a condição de mínimo fornece a Equação (3.25):

$$\frac{\partial w_{\text{total}}}{\partial p_i} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad p_i^{*} = \sqrt{p_1\, p_2}, \tag{3.25}$$

ou seja, razões de compressão iguais nos dois estágios. O ganho vem de reduzir v antes da segunda compressão: como o trabalho é $\int v\,dp$, resfriar entre estágios comprime um gás mais denso e barateia cada incremento de pressão. Um intercooler degradado, portanto, não apenas eleva a temperatura de descarga — ele desloca o ponto ótimo de repartição, e é essa dupla consequência que o Volume II monitora.

3.7 Exergia e destruição de disponibilidade

A primeira lei contabiliza quantidade de energia; a segunda diz que nem toda ela é aproveitável. A grandeza que mede a parte aproveitável é a **exergia**: o máximo trabalho útil extraível de uma corrente até que ela atinja o equilíbrio com o ambiente de referência, definido por T_0 e p_0.

A construção é direta e vale acompanhá-la, porque explica a origem do termo $T_0 s$. Multiplica-se o balanço de entropia, Equação (3.8), por T_0 e subtrai-se do balanço de energia, Equação (3.3). O que sobra em cada porta é a combinação $h - T_0 s$, e descontando o valor dessa mesma combinação no estado de referência obtém-se a **exergia específica de fluxo** da Equação (3.26):

$$\psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{v^2}{2} + gz. \tag{3.26}$$

O termo de calor, pelo mesmo procedimento, aparece multiplicado pelo fator de Carnot, e o balanço de exergia em regime permanente fica como na Equação (3.27):

$$\sum_{e} \dot{m}_e \psi_e + \sum_{j} \dot{Q}_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) = \sum_{s} \dot{m}_s \psi_s + \dot{W} + \dot{E}_d. \tag{3.27}$$

Diferente da energia, a exergia **não se conserva**: o termo $\dot{E}_d \geq 0$ é uma perda real, não um resíduo de contabilidade.

Da própria construção sai o **teorema de Gouy-Stodola**, Equação (3.28), que quantifica essa perda:

$$\dot{E}_d = T_0 \, \dot{S}_{gen}. \tag{3.28}$$

Sua utilidade prática é converter a geração de entropia — grandeza abstrata, de unidade pouco intuitiva — em watts perdidos, comparáveis diretamente com a potência de eixo. E permite ordenar as perdas de uma planta por importância real: uma troca térmica com grande diferença de temperatura pode gerar mais $\dot{E}_d$ que um vazamento visível, sem que nada pareça errado nas leituras.

O rendimento correspondente, definido na Equação (3.29), mede quanto da exergia fornecida sobrevive no produto:

$$\eta_{ex} = \frac{\text{exergia recuperada}}{\text{exergia fornecida}} = 1 - \frac{\dot{E}_d}{\dot{E}_{x,\text{forn}}}. \tag{3.29}$$

A Tabela 3.2 resume as premissas de cada resultado central deste capítulo, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi deduzido.

Tabela 3.2: Resultados centrais do capítulo e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Formalismo de estados	(3.1)	Equilíbrio local; Kn $\ll 1$
Primeira lei, volume de controle	(3.3)	Portas uniformes; sem trabalho viscoso na fronteira
Relações de Gibbs	(3.9), (3.10)	Substância compressível simples; valem sempre
Relação de Mayer, Δs	(3.13), (3.14)	Gás ideal; c_p constante na faixa
Relação isentrópica	(3.16)	Gás ideal; adiabático e reversível
Trabalho de escoamento	(3.19)	Regime permanente; reversível; ΔKE e ΔPE desprezíveis
Trabalho politrópico	(3.21)	As anteriores, mais n constante no estágio
Pressão intermediária ótima	(3.25)	Resfriamento intermediário perfeito; mesmo n nos estágios
Gouy-Stodola	(3.28)	Ambiente de referência fixo (T_0, p_0)

Capítulo 4 Mecânica dos Fluidos

4.1 Escoamento de fluidos

A mecânica dos fluidos estuda o movimento de fluidos e suas interações com fronteiras. Para um fluido newtoniano, as equações de Navier-Stokes são obtidas substituindo a lei constitutiva na conservação da quantidade de movimento:

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + (\lambda + \mu) \, \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{v} \right) + \rho \mathbf{g}. \tag{4.1}$$

Para fluidos incompressíveis e com viscosidade constante, essa equação simplifica-se para

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{g}. \tag{4.2}$$

4.2 Equação de Bernoulli

Para escoamento permanente, incompressível, inviscido e ao longo de uma linha de corrente, a equação de Bernoulli relaciona pressão, velocidade e altura:

$$\frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = \text{constante}. \tag{4.3}$$

Em forma de pressão,

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante}. \tag{4.4}$$

4.3 Escoamento em dutos

Para dutos circulares em regime permanente, a perda de carga distribuída é dada pela equação de Darcy-Weisbach:

$$\Delta P = f_D \, \frac{L}{D} \, \frac{\rho v^2}{2}, \tag{4.5}$$

onde f_D é o fator de atrito de Darcy, L é o comprimento do duto e D é o diâmetro interno.

O número de Reynolds define o regime do escoamento:

$$Re_D = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{v D}{\nu_k}. \tag{4.6}$$

Para $Re_D < 2300$ o escoamento é laminar; para $Re_D > 4000$, turbulento.

4.4 Números adimensionais

A Tabela 4.1 lista os principais grupos adimensionais usados na análise de escoamentos térmicos e rotodinâmicos.

Tabela 4.1: Números adimensionais recorrentes em máquinas rotodinâmicas.

Número	**Definição**	**Razão física**	**Uso**
Reynolds	$Re = \rho v L/\mu$	Inércia/viscosidade	Regime do escoamento
Mach	$Ma = v/a$	Velocidade/velocidade do som	Compressibilidade
Prandtl	$Pr = \mu c_p/k$	Difusão viscosa/térmica	Escoamentos com calor
Nusselt	$Nu = hL/k$	Convecção/condução	Transferência de calor
Euler	$Eu = \Delta P/(\rho v^2)$	Pressão/inércia	Máquinas hidráulicas

4.5 Camada limite

A camada limite é a região adjacente a uma superfície sólida onde os efeitos viscosos são importantes. Sua espessura δ cresce ao longo da placa de acordo com

$$\delta(x) \approx \frac{5x}{\sqrt{Re_x}}, \tag{4.7}$$

para uma placa plana laminar. O conhecimento da camada limite é essencial para estimar arrasto, perdas por atrito e transferência de calor em superfícies de máquinas rotativas.

Capítulo 5 Transferência de Calor

5.1 Modos de transferência de calor

A transferência de calor ocorre por três modos: condução, convecção e radiação. Em máquinas rotodinâmicas, os três estão presentes, embora a convecção forçada domine em trocadores de calor e resfriadores.

5.2 Condução

A condução em meios isotrópicos é descrita pela lei de Fourier:

$$\mathbf{q} = -k\,\nabla T, \tag{5.1}$$

onde k é a condutividade térmica do material.

Para uma parede plana unidimensional em regime permanente, o fluxo de calor é

$$q'' = \frac{k}{L}(T_1 - T_2). \tag{5.2}$$

Em coordenadas cilíndricas (tubos), a resistência térmica por unidade de comprimento é

$$R'_{cond} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi k}. \tag{5.3}$$

5.3 Convecção

A convecção obedece à lei do resfriamento de Newton:

$$q'' = h\,(T_s - T_\infty), \tag{5.4}$$

onde h é o coeficiente de transferência de calor por convecção e T_s e T_∞ são as temperaturas da superfície e do fluido longe dela.

O coeficiente h é geralmente obtido por correlações adimensionais, como

$$Nu = C\,Re^m\,Pr^n, \tag{5.5}$$

com constantes C, m e n que dependem da geometria e do regime.

5.4 Radiação

A radiação térmica entre duas superfícies cinzas grandes e próximas é

$$q'' = \varepsilon_r\,\sigma\,(T_1^4 - T_2^4), \tag{5.6}$$

onde ε_r é a emissividade efetiva, σ é a constante de Stefan-Boltzmann e as temperaturas devem estar em Kelvin.

5.5 Trocadores de calor

A taxa de transferência de calor em um trocador pode ser calculada por

$$\dot{Q} = U\,A\,\Delta T_{ml}, \tag{5.7}$$

onde U é o coeficiente global de transferência de calor, A é a área de troca e ΔT_{ml} é a diferença média logarítmica de temperatura (LMTD):

$$\Delta T_{ml} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)}. \tag{5.8}$$

O método da efetividade-NTU fornece uma alternativa quando as temperaturas de saída não são conhecidas:

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{max}}, \qquad NTU = \frac{UA}{C_{min}}. \tag{5.9}$$

A relação entre ε, NTU e $C_r = C_{min}/C_{max}$ depende da configuração do trocador (paralelo, contracorrente, casco-tubo etc.).

Tabela 5.1: Resistências térmicas em série para uma parede composta.

Modo	**Resistência**	**Unidade**
Condução plana	$R = L/(kA)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Condução cilíndrica	$R = \ln(r_2/r_1)/(2\pi kL)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Convecção	$R = 1/(hA)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Global	$1/(UA) = \sum R_i$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$

Capítulo 6 Sistemas de Transferência de Massa e Energia

6.1 Volumes de controle

A análise de sistemas de transferência de massa e energia baseia-se na formulção de volumes de controle. Um volume de controle é uma região fixa no espaço através da qual massa, energia e momento podem fluir. As equações de balanço para um volume de controle em regime permanente são:

Massa:

$$\sum_e \dot{m}_e = \sum_s \dot{m}_s. \tag{6.1}$$

Energia:

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_s \dot{m}_s \left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + g z_s \right) - \sum_e \dot{m}_e \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + g z_e \right). \tag{6.2}$$

Quantidade de movimento:

$$\sum \mathbf{F} = \sum_s \dot{m}_s \mathbf{v}_s - \sum_e \dot{m}_e \mathbf{v}_e. \tag{6.3}$$

6.2 Regimes permanente e transiente

Em regime permanente, as propriedades em qualquer ponto do volume de controle não variam com o tempo. Em regime transiente, o acúmulo deve ser considerado:

$$\frac{dM_{VC}}{dt} = \sum_{e} \dot{m}_e - \sum_{s} \dot{m}_s. \tag{6.4}$$

Aplicado à energia:

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{e} \dot{m}_e \theta_e - \sum_{s} \dot{m}_s \theta_s, \tag{6.5}$$

onde $\theta = h + v^2/2 + gz$ representa a entalpia de estagnação específica.

6.3 Sistemas de armazenamento e distribuição

Vasos de pressão, tanques e redes de tubulações são exemplos de sistemas de armazenamento e distribuição. Para um vaso de volume V contendo gás ideal, a equação de estado fornece

$$P V = m R T. \tag{6.6}$$

A derivada temporal da pressão em um vaso com entrada e saída é obtida combinando a conservação de massa com a equação de estado, resultado usado no cálculo de autonomia de sistemas de ar comprimido.

Capítulo 7 Fundamentos de Eletricidade

Os capítulos anteriores seguiram sempre a mesma construção: uma lei de balanço sobre uma fronteira, uma hipótese que autoriza tratar matéria discreta como campo, e relações constitutivas que precisam ser medidas. Este capítulo faz a mesma construção para o eletromagnetismo, e a faz por uma razão prática: a teoria de circuitos — lei de Ohm, impedância, fasores — não é uma teoria primitiva. Ela é um *limite* das equações de campo, exatamente como a mecânica do contínuo é um limite da mecânica de partículas, e tem condições de validade tão verificáveis quanto o número de Knudsen da Seção 2.2. Começar pela lei de Ohm é começar depois do ponto em que as respostas importantes já foram dadas.

Isso não é preciosismo acadêmico neste contexto específico. Os três mecanismos de falha elétrica que dominam a mortalidade de um motor acionado por inversor — sobretensão nos terminais por reflexão de onda, aquecimento localizado por desbalanço entre fases e erosão de rolamento por corrente de eixo — são todos fenômenos que a teoria de circuitos concentrados **não** descreve, porque todos vivem justamente onde a hipótese de parâmetros concentrados falha. Um volume de fundamentos que parasse na lei de Ohm entregaria ao Volume II um motor que só sabe adoecer de excesso de corrente.

A ordem do capítulo repete a do Capítulo 2: primeiro a base de campo e a lei de conservação de que tudo decorre (Seção 7.1); depois a hipótese que autoriza substituir campos por circuitos, com seu critério quantitativo e seus três modos de falha (Seção 7.2); depois as relações constitutivas do meio, que são onde o material entra (Seção 7.3); depois o formalismo de fasores e a contabilidade de potência (Seções 7.4 e 7.5); depois o

sistema trifásico e sua decomposição em sequências (Seção 7.6); e só então a conversão eletromecânica (Seção 7.7), a máquina de indução (Seção 7.8), o acionamento por inversor (Seção 7.9) e a contabilidade de perdas (Seção 7.10).

Nota sobre colisões de símbolos. A notação consagrada do eletromagnetismo colide com a dos capítulos anteriores em cinco pontos, e as colisões são resolvidas aqui de uma vez: a condutividade elétrica é σ_e (o tensor de tensão de Cauchy é $\boldsymbol{\sigma}$, Cap. 2); a permissividade é ε_e (a deformação é $\boldsymbol{\varepsilon}$, Cap. 2, e a efetividade de trocador é ε, Cap. 5); a permeabilidade magnética é μ_m (a viscosidade dinâmica é μ, Caps. 2 e 4); a potência ativa é P_{el} e a reativa Q_{el} (a pressão é P, Caps. 2–6, e a taxa de calor é $\dot{Q}$, Caps. 3–6); e o campo elétrico é $\mathbf{E}$, em negrito por ser vetor, distinto do módulo de Young E (Caps. 2 e 8) e do tensor de Green-Lagrange $\mathbf{E}_L$ (Cap. 2). Duas colisões **não** são resolvidas, deliberadamente, porque a notação alternativa isolaria este volume do Volume II e da literatura de máquinas elétricas: o escorregamento é s, como a entropia específica do Capítulo 3, e o número de polos é p, como a pressão em minúscula. Nos dois casos o contexto é inequívoco — não há entropia em uma equação de escorregamento nem pressão em uma de velocidade síncrona — e a coincidência é sinalizada onde aparece.

7.1 Bases físicas: carga, campo e força

A grandeza primitiva do eletromagnetismo é a **carga elétrica**. Ela tem duas propriedades que a mecânica do contínuo não precisou postular para a massa: é *quantizada*, em múltiplos inteiros da carga elementar $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$, e existe em dois sinais. A primeira propriedade é irrelevante na escala de engenharia — um ampère corresponde a cerca de 6×10^{18} cargas elementares por segundo, e a granularidade se dilui exatamente como a granularidade molecular se diluiu na Seção 2.2. A segunda é decisiva: por haver dois sinais, a matéria comum é neutra em escala macroscópica, e é essa neutralidade que permite que correntes enormes atravessem um condutor sem que ele acumule carga.

A lei de conservação correspondente é o caso $\mathcal{B} =$ carga da Equação (1.1), prometido na introdução deste volume e cobrado agora. Escrita na forma local, com ρ_q a densidade volumétrica de carga e $\mathbf{J}$ a densidade de corrente, ela é a Equação (7.1):

$$\frac{\partial \rho_q}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{7.1}$$

A Equação (7.1) é formalmente idêntica à continuidade de massa, Equação (2.22), com ρ_q no lugar de ρ e $\mathbf{J}$ no lugar de $\rho\mathbf{v}$ — e, como aquela, tem geração nula. Carga não é criada nem destruída; apenas se desloca. (O símbolo $\mathbf{J}$ para densidade de corrente não deve ser confundido com J, o jacobiano da deformação do Capítulo 2, nem com J_p, o momento polar de inércia do Capítulo 8.)

As equações de campo. O que a mecânica do contínuo obtém por média sobre partículas, o eletromagnetismo obtém por postulado experimental consolidado: as quatro equações de **Maxwell**, reunidas na Equação (7.2), que relacionam o campo elétrico $\mathbf{E}$, a indução magnética $\mathbf{B}$, o deslocamento elétrico $\mathbf{D}$ e o campo magnético $\mathbf{H}$ às suas fontes:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_q, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \tag{7.2}$$

Cada uma tem uma leitura de engenharia direta, e vale registrá-las porque são elas que reaparecem disfarçadas em todo o resto do capítulo. A lei de Gauss ($\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_q$) diz

que carga é fonte de campo elétrico — é o que torna possível o acoplamento capacitivo parasita da Seção 7.2. A ausência de monopolos ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) diz que linhas de campo magnético se fecham sobre si mesmas — é o que obriga o fluxo a percorrer um circuito magnético fechado, estator–entreferro–rotor–entreferro–estator, e o que faz do entreferro o elemento dominante da relutância. A lei de **Faraday** ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$) diz que campo magnético variável gera campo elétrico — é o princípio do transformador, do gerador e, neste capítulo, da própria indução de corrente no rotor gaiola. A lei de **Ampère-Maxwell** diz que corrente e campo elétrico variável geram campo magnético — é o princípio do eletroímã e do enrolamento de estator.

Duas observações estruturais. A primeira: a Equação (7.1) *não* é independente da Equação (7.2). Tomando o divergente da lei de Ampère-Maxwell e usando $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$ recupera-se exatamente a conservação de carga. É a mesma situação encontrada no Capítulo 2, em que o balanço de momento angular não produziu equação nova, apenas a simetria da Equação (2.15): uma lei que parecia adicional estava contida na estrutura. A segunda: o termo $\partial \mathbf{D}/\partial t$, a *corrente de deslocamento*, é o único acréscimo de Maxwell às leis experimentais que o precederam, e é ele que torna o conjunto consistente com a conservação de carga — e que, ao mesmo tempo, faz as equações admitirem solução ondulatória com velocidade $c = 1/\sqrt{\varepsilon_e \mu_m}$. Guardar essa velocidade é essencial: é dela que sai o critério de validade da próxima seção.

A ponte com a mecânica. O elo entre este capítulo e todos os anteriores é a força de **Lorentz**, Equação (7.3), escrita aqui na forma volumétrica que se acopla diretamente ao termo de força de corpo $\rho \mathbf{b}$ da equação de Cauchy, Equação (2.24):

$$\mathbf{f}_L = \rho_q \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}. \tag{7.3}$$

A Seção 2.1 listou, entre os limites de validade da base mecânica, a "ausência de campos eletromagnéticos acoplados ao movimento", e remeteu a este capítulo. A Equação (7.3) é o cumprimento dessa promessa: nas máquinas tratadas nesta coleção o acoplamento existe, mas é unidirecional e localizado. O campo produz força no rotor, essa força integra em torque, e o torque entra na dinâmica mecânica como condição de contorno; o movimento do rotor, por sua vez, realimenta o campo apenas através da tensão induzida — não através de deformação do meio. É essa unidirecionalidade prática que autoriza tratar motor e máquina acionada como dois modelos acoplados por uma única variável escalar, o torque de eixo, em vez de um único problema magneto-mecânico.

O balanço de energia do campo. Falta a contabilidade energética, que é o que fecha o círculo com o Capítulo 3. Manipulando a Equação (7.2) obtém-se o teorema de **Poynting**, Equação (7.4):

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\,\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}, \qquad u_{em} = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}\right). \tag{7.4}$$

A Equação (7.4) é, mais uma vez, a Equação (1.1) com $\mathcal{B}$ igual à energia: u_{em} é a densidade de energia acumulada no campo, o vetor de Poynting $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ é o fluxo que atravessa a fronteira, e $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ é a taxa com que energia eletromagnética sai do campo e entra na matéria. Em um condutor ôhmico esse termo vale $\sigma_e |\mathbf{E}|^2 \geq 0$: é a perda Joule, e o sinal não negativo garantido pela positividade de σ_e é exatamente a manifestação eletromagnética da desigualdade de entropia, Equação (2.26). Toda perda Joule deste capítulo — no cabo, no estator, no rotor, no IGBT — é geração de entropia no sentido do Capítulo 3, e aparece como fonte térmica nos balanços do Capítulo 5. Não há duas contabilidades: há uma só.

Uma consequência da Equação (7.4) que costuma surpreender e que importa para o dimensionamento térmico: a energia não viaja *dentro* do condutor, mas no campo ao redor dele. O condutor guia a energia; o que se dissipa dentro dele é apenas a parcela $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ que "vaza" para a matéria. É por isso que a temperatura de um cabo depende do meio que o cerca, e não apenas da corrente que ele conduz.

7.2 A hipótese de parâmetros concentrados e seus limites

A Seção 2.2 mostrou que tratar matéria discreta como campo contínuo exige uma separação de escalas, medida pelo número de Knudsen. A teoria de circuitos exige uma redução análoga, e em sentido oposto: ela substitui *campos distribuídos no espaço* por um punhado de elementos concentrados (R, L, C) ligados por fios ideais. A pergunta é a mesma — sob qual condição a substituição é legítima? — e a resposta tem a mesma forma: existe um número adimensional que decide.

A condição é que o circuito seja **eletricamente curto**: que o tempo de propagação de um sinal através dele seja desprezível em face do tempo em que os sinais variam. Equivalentemente, que a maior dimensão ℓ do circuito seja muito menor que o comprimento de onda λ_{em} associado à frequência de operação, como na Equação (7.5):

$$\frac{\ell}{\lambda_{em}} \ll 1, \qquad \lambda_{em} = \frac{v_p}{f}, \tag{7.5}$$

onde v_p é a velocidade de propagação no meio — próxima de c no ar, tipicamente 1,5 a $2\times10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ em cabo isolado. Satisfeita a Equação (7.5), os atrasos de propagação somem, o campo em cada instante é o campo estático correspondente às fontes daquele instante (regime **quase-estático**), e as duas leis de Kirchhoff se tornam teoremas em vez de postulados.

De Maxwell a Kirchhoff. A lei dos nós é a Equação (7.1) integrada sobre um volume que envolve o nó, com o termo de acúmulo $\partial\rho_q/\partial t$ desprezado — o nó não armazena carga:

$$\sum_{k} I_k = 0. \tag{7.6}$$

A lei das malhas é a lei de Faraday integrada sobre a superfície apoiada na malha, com o fluxo magnético concatenado desprezado ou, quando não desprezível, *atribuído a um indutor* explícito no lugar de permanecer distribuído:

$$\sum_{k} V_k = 0. \tag{7.7}$$

Esta última observação é a mais importante das duas, porque explica o que um elemento concentrado realmente é: L não é um componente físico, é o *nome* dado ao fluxo magnético que a malha concatena; C é o nome dado à carga que se acumula entre dois condutores; R é o nome dado à parcela $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ dissipada. Todo campo que sobra fora dos elementos declarados no esquema não deixa de existir — ele apenas deixa de ser modelado. Os modos de falha da hipótese, abaixo, são exatamente os casos em que o campo não modelado é grande demais para ser ignorado.

Modo 1: propagação e reflexão de onda. A frequência que importa na Equação (7.5) não é a frequência fundamental, e sim a maior frequência com conteúdo relevante. Para a rede em 60 Hz, $\lambda_{em}\approx 5000\,\mathrm{km}$, e mesmo uma instalação offshore inteira é eletricamente minúscula — a razão da Equação (7.5) é da ordem de 10^{-5}. Para o mesmo

cabo alimentado por um inversor PWM, porém, o que trafega são degraus de tensão com tempo de subida t_r da ordem de 50 a 200 ns, cujo conteúdo espectral se estende até cerca de $0{,}35/t_r$, isto é, alguns megahertz. O comprimento de onda cai para a casa de dezenas de metros, e a razão da Equação (7.5) deixa de ser pequena.

A consequência quantitativa é o **comprimento crítico de cabo**: quando o cabo é longo o bastante para que o degrau leve mais de meio tempo de subida para percorrê-lo e voltar — com $v_p = 1{,}5 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $t_r = 100\,\mathrm{ns}$, isso ocorre a partir de cerca de 7,5 m de cabo —, a onda refletida na descontinuidade de impedância — o motor, cuja impedância de surto é uma ordem de grandeza maior que a do cabo — chega ao terminal antes que o degrau termine e se soma a ele. A tensão nos terminais do motor pode aproximar-se do dobro da tensão do barramento CC. É este o mecanismo que degrada o isolamento do enrolamento e que o Volume II modela em suas consequências, pela lei de Arrhenius: a vida do isolamento cai porque a solicitação elétrica por evento é maior, não porque a corrente média subiu. Um modelo de circuito concentrado não tem como prevê-lo, porque nele o cabo é um fio ideal e não existe onda alguma para refletir.

Modo 2: efeito pelicular e proximidade. O parâmetro R só é constante enquanto a corrente se distribui uniformemente na seção do condutor. Campo magnético variável induz correntes que se opõem ao próprio fluxo, expulsando a corrente para a periferia; a profundidade característica dessa penetração é a **profundidade pelicular** da Equação (7.8):

$$\delta_p = \sqrt{\frac{2}{\omega\,\mu_m\,\sigma_e}}. \tag{7.8}$$

Para o cobre em 60 Hz, $\delta_p \approx 8{,}5\,\mathrm{mm}$ — maior que o raio da maioria dos condutores usados, e por isso o efeito é modesto na frequência industrial. Em alguns megahertz, δ_p cai para dezenas de micrometros: a mesma seção de cobre oferece uma resistência ordens de grandeza maior às componentes de alta frequência do PWM do que à fundamental. O corolário prático é que perdas de cabo e de enrolamento sob acionamento por inversor não podem ser estimadas com a resistência em corrente contínua.

Modo 3: capacitâncias parasitas. O terceiro modo é o mais silencioso e o de maior consequência mecânica. Entre o enrolamento do estator e o núcleo, entre estator e rotor através do entreferro, e entre rotor e carcaça através do filme de óleo do rolamento, existem capacitâncias que nenhum esquema elétrico declara — e que a lei de Gauss garante existirem, porque há condutores separados por dielétricos. Em 60 Hz sua impedância $1/(\omega C)$ é tão alta que elas são, de fato, circuito aberto. Nas frequências de comutação e, sobretudo, nos $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ das bordas do PWM, sua impedância cai o suficiente para conduzir corrente mensurável. Essa corrente encontra o caminho que houver, e um dos caminhos disponíveis atravessa o rolamento. Os elementos C_{sr}, C_{rg} e C_{bearing} que o Volume II combina em um divisor capacitivo para estimar a tensão de eixo são precisamente esses capacitores não declarados; a Seção 7.9 fecha a origem da tensão que os excita.

A Tabela 7.1 organiza o critério e os três modos, na mesma função que a Tabela 2.1 exerce no Capítulo 2: dizer onde a teoria para.

Tabela 7.1: Hipótese de parâmetros concentrados: critério de validade e modos de falha relevantes em acionamento por inversor.

Regime	Critério	O que deixa de valer	Consequência física
Quase-estático	$\ell/\lambda_{em} \ll 1$	— (hipótese válida)	Circuito R, L, C é exato o bastante
Propagação	$\ell \gtrsim v_p t_r/2$	Fio ideal	Reflexão; sobretensão no terminal do motor
Pelicular	$r_{\text{cond}} \gtrsim \delta_p$	R constante	Perda extra nas componentes de alta frequência
Capacitivo	$1/(\omega C)$ comparável às demais	Circuito aberto entre partes	Corrente de modo comum; corrente de eixo

7.3 Relações constitutivas do meio

As equações de Maxwell relacionam quatro campos, mas são apenas duas equações vetoriais independentes: faltam relações que digam como o *material* responde. Elas têm exatamente o mesmo estatuto epistemológico das relações constitutivas da Seção 2.7 — não são dedutíveis das leis de balanço, são medidas — e as três centrais são a Equação (7.9):

$$\mathbf{J} = \sigma_e \mathbf{E}, \qquad \mathbf{D} = \varepsilon_e \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu_m \mathbf{H}. \tag{7.9}$$

A primeira é a **lei de Ohm na forma local**. A forma familiar $V = R\,I$ da Equação (7.10) é a sua integração ao longo de um condutor de comprimento L_c e seção A_c uniformes:

$$V = R\,I, \qquad R = \frac{L_c}{\sigma_e A_c}. \tag{7.10}$$

Vale registrar o que essa integração pressupõe, porque é o mesmo tipo de premissa oculta que o Capítulo 2 insiste em explicitar: seção uniforme, corrente distribuída uniformemente nela (o que a Equação (7.8) já mostrou não ser garantido) e σ_e homogêneo e isotrópico.

A condutividade depende da temperatura, e isso não é detalhe. Em metais, a resistividade cresce quase linearmente com a temperatura na faixa de operação de máquinas, conforme a Equação (7.11):

$$\rho_e(T) = \rho_{e,20}\left[1 + \alpha_T\,(T - 20\,^\circ\text{C})\right], \qquad \sigma_e = 1/\rho_e, \tag{7.11}$$

com ρ_e a resistividade elétrica — que não é a densidade de carga ρ_q da Equação (7.1) nem a massa específica ρ dos capítulos anteriores; a tripla coincidência de letra é herdada da notação consagrada e resolvida aqui pelos subscritos —, e com $\alpha_T \approx 3{,}9 \times 10^{-3}\,\text{K}^{-1}$ para o cobre. O efeito é grande: um enrolamento que sai de 20 °C e estabiliza em 100 °C tem resistência cerca de 31 % maior. Três consequências percorrem o resto desta coleção. Primeira: a perda Joule de um motor quente não é a de um motor frio para a mesma corrente. Segunda: a resistência do rotor R_r que aparece na expressão de torque cresce com a temperatura, deslocando a curva torque–escorregamento — é exatamente por essa via, e não por um termo aditivo, que o rendimento do motor no Volume II depende de T. Terceira, e mais útil na prática de manutenção: a própria resistência do enrolamento é um termômetro. Medir R e inverter a Equação (7.11) dá a temperatura *média* do cobre, que nenhum RTD pontual mede.

O meio magnético não é linear. A terceira relação da Equação (7.9) é a mais frágil das três. Em materiais ferromagnéticos — o aço do estator e do rotor — μ_m não é constante: cresce, atinge máximo e desaba quando os domínios magnéticos se alinham e o material **satura**, tipicamente entre 1,5 e 2,0 T nos aços elétricos usuais. Acima da saturação, aumentar a corrente praticamente não aumenta o fluxo; apenas aquece o cobre. Toda a lógica do controle tensão/frequência da Seção 7.9 existe por causa dessa curva.

Além de não linear, a relação é *com memória*: o percurso de magnetização descreve um laço de **histerese**, cuja área é energia perdida por ciclo. Somada às correntes parasitas induzidas no próprio núcleo, ela compõe a perda no ferro, descrita empiricamente pela relação de **Steinmetz**, Equação (7.12):

$$P_{fe} = \underbrace{k_h\, f\, \hat{B}^{\,a}}_{\text{histerese}} + \underbrace{k_e\, f^2\, \hat{B}^2}_{\text{correntes parasitas}} , \tag{7.12}$$

onde $\hat{B}$ é a amplitude da indução, f a frequência, e k_h, k_e e o expoente a (usualmente entre 1,6 e 2,2) são constantes ajustadas por ensaio do material. A dependência quadrática do segundo termo com f é a razão física de o núcleo ser laminado e não maciço: laminar reduz a área dos percursos disponíveis para as correntes parasitas. E é também a razão de o conteúdo harmônico do PWM aquecer o ferro mais do que a fundamental sozinha sugeriria. A Equação (7.12) é o conteúdo físico da parcela "núcleo" que o Volume II agrega, junto com atrito e ventilação, na constante P_{fixas} de ensaio.

A Tabela 7.2 reúne as relações constitutivas deste capítulo no mesmo formato da Tabela 2.3, para que a comparação entre as duas seja imediata: em ambos os casos, o que entra na tabela são parâmetros *medidos*, com faixa de validade declarada.

Tabela 7.2: Relações constitutivas eletromagnéticas, parâmetros e premissas — contraparte da Tabela 2.3.

Meio/mecanismo	**Relação constitutiva**	**Parâmetros**	**Premissa**
Condutor ôhmico	$\mathbf{J} = \sigma_e \mathbf{E}$	$\sigma_e(T)$	Isotropia; σ_e independente de $\lvert\mathbf{E}\rvert$
Dielétrico linear	$\mathbf{D} = \varepsilon_e \mathbf{E}$	ε_e	Sem polarização remanente; abaixo da rigidez
Meio magnético linear	$\mathbf{B} = \mu_m \mathbf{H}$	μ_m	Longe da saturação; sem histerese
Aço elétrico (real)	$B = B(H)$, com laço	$\hat{B}_{sat}$, k_h, k_e, a	Ensaio na faixa de f e $\hat{B}$ de uso
Perda no núcleo	Eq. (7.12)	k_h, k_e, a	Ajuste empírico; laminação preservada

7.4 Regime permanente senoidal e fasores

Aceita a hipótese de parâmetros concentrados, resta resolver as equações diferenciais do circuito. Quando a excitação é senoidal de frequência única e o circuito é linear e invariante no tempo, existe um atalho que não custa nenhuma aproximação adicional.

O argumento é o seguinte, e convém enunciá-lo porque é ele que delimita o uso. A resposta de um sistema linear invariante no tempo a $e^{j\omega t}$ é $H(j\omega)\, e^{j\omega t}$: a exponencial complexa é autofunção do sistema, e só a amplitude e a fase mudam. Representar cada grandeza senoidal pelo número complexo que carrega essa amplitude e essa fase — o **fasor** — e substituir $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ por $j\omega$ converte as equações diferenciais do circuito em equações algébricas complexas. A Equação (7.13) define a impedância que resulta dessa substituição para os três elementos e para a associação série:

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}, \quad Z_{RLC} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right). \tag{7.13}$$

A parte real de Z é onde há dissipação; a parte imaginária, a **reatância**, é onde há apenas armazenamento — no campo magnético do indutor ou no campo elétrico do capacitor, os dois termos de u_{em} na Equação (7.4). (O símbolo Z aqui não deve ser confundido com Z_c, o fator de compressibilidade do Capítulo 3, como já registrado na Nomenclatura.)

O formalismo tem duas condições de morte, e as duas são realidade cotidiana em um acionamento: ele exige **linearidade** — e a saturação magnética da Seção 7.3 é não

linear — e exige **frequência única** — e a saída de um inversor PWM é tudo menos uma senoide pura. A saída não é abandonar os fasores, e sim aplicá-los frequência a frequência (superposição) e depois somar as contribuições, procedimento que a Seção 7.5 mostra ter consequências não triviais na contabilidade de potência.

Um resultado da Equação (7.13) merece destaque por aparecer onde não se espera. Em $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ as duas reatâncias se cancelam e a impedância cai a R: é a **ressonância**. O conjunto formado pela indutância do cabo e pela capacitância parasita do conjunto cabo–motor possui ressonância própria, tipicamente na faixa de centenas de quilohertz. Quando o espectro do PWM excita essa frequência, a oscilação que aparece superposta ao degrau de tensão nos terminais do motor não é ruído de medição: é o circuito ressoando, e ela se soma à sobretensão de reflexão discutida na Seção 7.2.

7.5 Potência: ativa, reativa e o efeito dos harmônicos

A potência instantânea é o produto $p_{el}(t) = v(t)\,i(t)$ — sem qualquer hipótese. Para tensão e corrente senoidais defasadas de φ, a média sobre um ciclo produz a **potência ativa** da Equação (7.14), que é a única parcela que efetivamente transporta energia da fonte para a carga:

$$P_{el} = V_{rms}\, I_{rms} \cos\varphi. \tag{7.14}$$

O produto $V_{rms}I_{rms}$ sem o cosseno é a **potência aparente** S_{el}, e a parcela em quadratura é a **potência reativa** Q_{el}; juntas formam o triângulo de potências da Equação (7.15):

$$Q_{el} = V_{rms}\, I_{rms} \sin\varphi, \qquad S_{el} = V_{rms}\, I_{rms}, \qquad S_{el}^2 = P_{el}^2 + Q_{el}^2. \tag{7.15}$$

Vale dizer o que Q_{el} *é*, porque a definição algébrica esconde a física. A potência reativa é energia que vai e volta entre a fonte e os campos de armazenamento do circuito — o campo magnético do entreferro e das indutâncias de dispersão, no caso de um motor — com média nula ao longo do ciclo. Ela não é consumida. Mas é transportada: o cabo, o transformador e o gerador precisam conduzir a corrente correspondente, e essa corrente dissipa $R\,I_{rms}^2$ em cada elemento do caminho. É essa assimetria — reativo não consumido, mas pago em perda de transporte — que justifica economicamente a correção do fator de potência. O ganho é quadrático: elevar $\cos\varphi$ de 0,70 para 0,95 reduz a corrente em 26 % e as perdas de transporte em 46 %, para a mesma potência ativa entregue.

Por que trifásico. Um sistema monofásico entrega potência *pulsante*: com $v = \hat{V}\cos\omega t$ e $i = \hat{I}\cos(\omega t - \varphi)$, o produto contém um termo constante e um termo oscilando em 2ω. Em um motor, esse termo de 2ω é torque pulsante, com todas as consequências vibratórias que o Capítulo 8 trata. Em um sistema trifásico equilibrado, ao contrário, as três contribuições instantâneas somam-se a uma constante — as parcelas oscilantes das três fases estão defasadas de 120° e se cancelam — e a potência total é a da Equação (7.16):

$$p_{el,3\phi}(t) = 3\,V_f I_f \cos\varphi = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\varphi = \text{constante}, \tag{7.16}$$

onde V_f, I_f são grandezas de fase e V_L, I_L de linha, com $V_L = \sqrt{3}\,V_f$ em ligação estrela. A constância da Equação (7.16) é a verdadeira razão de o acionamento industrial ser trifásico, e não uma questão de economia de cobre: torque constante, sem pulsação em $2f$.

O que os harmônicos fazem com essa contabilidade. A Equação (7.15) pressupõe senoides. O retificador de entrada de um inversor drena corrente em pulsos, não em senoide, e nesse caso o triângulo de potências deixa de fechar: existe uma terceira parcela,

a potência de distorção, e $S_{el}^2 = P_{el}^2 + Q_{el}^2 + D^2$. A distorção é quantificada pela taxa de distorção harmônica total da Equação (7.17):

$$\mathrm{THD}_i = \frac{\sqrt{\sum_{h\geq 2} I_h^2}}{I_1}, \tag{7.17}$$

onde I_h é o valor eficaz do harmônico de ordem h e I_1 o da fundamental. O fator de potência verdadeiro se decompõe então em dois fatores distintos, Equação (7.18) — o de deslocamento, que é o $\cos\varphi$ clássico, e o de distorção, que não tem nada a ver com defasagem:

$$\mathrm{FP} = \underbrace{\cos\varphi_1}_{\text{deslocamento}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+\mathrm{THD}_i^2}}}_{\text{distorção}}. \tag{7.18}$$

A Equação (7.18) explica um resultado de campo que confunde: um acionamento com retificador a diodos apresenta $\cos\varphi_1$ próximo da unidade — e, ainda assim, fator de potência medido em torno de 0,9 ou menos, inteiramente por conta do segundo fator. Corrigi-lo com banco de capacitores não funciona; pior, o banco pode ressoar com a indutância da rede na frequência de algum harmônico. A correção correta é reduzir a própria distorção (reator de linha, retificador de 12 pulsos, filtro ativo). Além disso, cada harmônico de corrente dissipa perda Joule adicional — agravada pelo efeito pelicular da Equação (7.8) — e perda extra no ferro pela Equação (7.12): é essa soma que fundamenta o fator de desclassificação (*derating*) que o Volume II calcula a partir de THD_i.

7.6 Sistemas trifásicos e componentes simétricas

A Equação (7.16) vale para um sistema *equilibrado*. Redes reais — e as redes isoladas de plataformas offshore em particular, onde não há barramento infinito para absorver assimetrias de carga — não são perfeitamente equilibradas. É preciso, portanto, um formalismo capaz de descrever três fasores quaisquer, e ele existe desde Fortescue: qualquer terno de fasores $(\mathbf{V}_a, \mathbf{V}_b, \mathbf{V}_c)$ se decompõe de maneira única na soma de três ternos — um de **sequência positiva** (equilibrado, girando na ordem abc), um de **sequência negativa** (equilibrado, girando na ordem inversa) e um de **sequência zero** (as três fases em fase). Com $a = e^{j2\pi/3}$, a decomposição é a Equação (7.19):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_0 \\ \mathbf{V}_+ \\ \mathbf{V}_- \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathbf{V}_a \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{V}_c \end{bmatrix}. \tag{7.19}$$

A utilidade da Equação (7.19) não é algébrica, é física, e está concentrada em um único fato: **a máquina de indução apresenta impedâncias muito diferentes a cada sequência**. À sequência positiva ela oferece a impedância de operação normal, alta, porque o campo gira junto com o rotor e o escorregamento visto é o pequeno s de regime. À sequência negativa o campo gira ao contrário, e o rotor a vê com escorregamento próximo de $2 - s \approx 2$: a impedância correspondente é a de rotor bloqueado, tipicamente de um quinto a um sexto da de sequência positiva.

Daí decorrem, imediatamente, os três sintomas que o Volume II monitora:

- **Amplificação do desbalanço.** Um desbalanço de tensão de poucos pontos percentuais produz um desbalanço de corrente cinco a seis vezes maior, na razão inversa

das impedâncias de sequência. É por isso que a corrente é o indicador sensível, e a tensão o indicador tardio.

- **Aquecimento localizado.** A corrente de sequência negativa dissipa perda Joule concentrada, e o faz predominantemente no rotor, onde é induzida na frequência $(2-s)f \approx 2f$ — justamente onde o efeito pelicular da Equação (7.8) concentra a corrente na superfície das barras. O rotor aquece desproporcionalmente, e o rotor é a parte que nenhum RTD instrumenta.

- **Torque pulsante em $2f$.** A interação entre o campo de sequência positiva e as correntes de sequência negativa produz um torque alternado em $2f$, que aparece no espectro de vibração e no espectro de corrente — um sintoma elétrico que se manifesta como sintoma mecânico.

O primeiro item é a base física do índice de desbalanço que o Volume II computa segundo a NEMA MG 1 [13], e da razão de essa norma recomendar um limite tão apertado — 1 % nos terminais em carga nominal — com curva de desclassificação acima desse valor: o desbalanço de tensão parece pequeno porque é medido na grandeza errada.

A sequência zero merece uma nota, porque explica um detalhe de projeto: em ligação triângulo ou estrela isolada, as correntes de sequência zero não têm caminho de retorno e simplesmente não circulam. Esse é um dos motivos de motores industriais serem ligados sem neutro — e também a razão de a tensão de modo comum gerada pelo inversor, que é uma grandeza de sequência zero, não encontrar caminho pelos enrolamentos e procurar caminho pelas capacitâncias parasitas da Seção 7.2.

Nota sobre transformações de eixos. Para regime permanente senoidal, fasores e componentes simétricas bastam. Para transitórios — e para controle vetorial — é necessário um modelo de coeficientes constantes, o que se obtém pelas transformações de Clarke ($abc \to \alpha\beta$) e Park ($\alpha\beta \to dq$, em referencial girante). O efeito de Park é eliminar a dependência explícita do tempo nas indutâncias mútuas entre estator e rotor, convertendo a máquina em algo formalmente equivalente a uma máquina de corrente contínua, com uma componente de corrente controlando fluxo e outra controlando torque. É esse o fundamento do controle vetorial mencionado no Volume II; o desenvolvimento completo pertence à literatura de acionamentos [10].

7.7 Conversão eletromecânica de energia

Chega-se ao ponto que justifica o capítulo dentro de um volume sobre máquinas rotodinâmicas: como campo eletromagnético vira torque de eixo. A resposta não depende do tipo de máquina, e é mais um balanço de energia sobre uma fronteira — a Equação (1.1) outra vez, agora com a fronteira envolvendo o *campo de acoplamento* entre a parte elétrica e a parte mecânica:

$$\underbrace{\mathrm{d}W_{el}}_{\text{entra pelos terminais}} = \underbrace{\mathrm{d}W_{campo}}_{\text{acumula no campo}} + \underbrace{\mathrm{d}W_{mec}}_{\text{sai pelo eixo}} + \underbrace{\mathrm{d}W_{perdas}}_{\text{Joule + ferro}} . \tag{7.20}$$

A Equação (7.20) diz que não há conversão direta de energia elétrica em mecânica: toda ela transita pelo campo de acoplamento. Essa observação, que parece formal, tem consequência prática imediata — a capacidade de torque de uma máquina é limitada pelo quanto de energia ela consegue armazenar no entreferro, e não pela corrente que os terminais suportam.

Isolando a parcela mecânica, e trabalhando com a **coenergia** magnética $W'_m(i,\theta)$ — a área complementar sob a curva $\lambda(i)$, que é a forma conveniente quando a variável independente é a corrente — o torque eletromagnético resulta da Equação (7.21):

$$\tau_{em} = \left.\frac{\partial W'_m(i,\theta)}{\partial \theta}\right|_{i=\text{const}}, \qquad W'_m = \int_0^i \lambda(i',\theta)\,\mathrm{d}i', \tag{7.21}$$

onde θ é a posição angular do rotor e λ o fluxo concatenado. A Equação (7.21) é o resultado central da conversão eletromecânica e contém, como casos particulares, todos os torques de máquina elétrica: existe torque sempre que a energia armazenada no campo *depende da posição do rotor*. Se essa dependência vem da variação de relutância, tem-se o torque de relutância; se vem da variação da indutância mútua entre enrolamentos de estator e rotor, tem-se o torque das máquinas de indução e síncronas. Se o fluxo concatenado não dependesse de θ, não haveria torque algum, por mais corrente que se injetasse.

A ponte com o Capítulo 2. Há uma segunda maneira de calcular a mesma força, e ela é conceitualmente mais satisfatória porque reconduz o eletromagnetismo à linguagem de tensão do Capítulo 2. A força por unidade de área na superfície do rotor pode ser escrita como o divergente de um tensor, o **tensor de tensões de Maxwell**, cujas componentes normal e tangencial no entreferro são a Equação (7.22):

$$\sigma_n = \frac{B_n^2 - B_t^2}{2\mu_0}, \qquad \sigma_t = \frac{B_n B_t}{\mu_0}. \tag{7.22}$$

onde B_n e B_t são as componentes normal e tangencial da indução no entreferro e $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H\,m^{-1}}$ é a permeabilidade do vácuo, aplicável porque o entreferro é ar. A componente tangencial σ_t é uma *tensão de cisalhamento aplicada na superfície do rotor*, no sentido exato do vetor tensão $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ do teorema de Cauchy, Seção 2.5. O torque é a sua integral sobre a superfície do entreferro, multiplicada pelo raio, o que dá a Equação (7.23):

$$\tau_{em} = 2\pi r^2 L_{fe}\,\bar{\sigma}_t, \tag{7.23}$$

com r o raio do entreferro, L_{fe} o comprimento axial do pacote e $\bar{\sigma}_t$ a tensão tangencial média. A leitura de projeto da Equação (7.23) é direta e é a razão de ela estar aqui: como $\bar{\sigma}_t$ é limitada pela saturação do aço a algumas dezenas de quilopascals em máquinas industriais fechadas, **o torque é proporcional ao volume do rotor**. Potência pode ser obtida aumentando a rotação; torque, só aumentando volume. É essa relação que explica por que a carcaça de um motor acompanha o torque nominal, e não a potência — e por que a alternativa a um motor grande de baixa rotação é um motor menor de alta rotação com redutor, que é precisamente a escolha de arquitetura do trem de potência analisado no Volume II.

7.8 O campo girante e a máquina de indução

Por que existe um campo girante. Três enrolamentos deslocados de 120° no espaço, percorridos por correntes deslocadas de 120° no tempo, produzem uma força magnetomotriz resultante cuja soma trigonométrica é uma onda de amplitude constante que *gira* no entreferro — não uma onda pulsante. Nenhuma peça se move para produzi-la; a rotação é do padrão espacial de campo. A velocidade dessa rotação é fixada pela frequência e pelo número de polos p do enrolamento, e é a **velocidade síncrona** da Equação (7.24):

$$n_s = \frac{120\,f}{p} \quad [\text{rpm}], \qquad \omega_s = \frac{2\pi n_s}{60} \quad [\text{rad\,s}^{-1}]. \tag{7.24}$$

A velocidade angular síncrona ω_s da Equação (7.24) é mecânica, como no Volume II; a angular elétrica correspondente é $\omega_e = 2\pi f = (p/2)\,\omega_s$, e as duas coincidem apenas na máquina de dois polos. Aqui p é o *número de polos* (não o número de pares), convenção adotada para coincidir com a do Volume II; o número de pares é $p/2$. A colisão com p minúsculo de pressão, dos capítulos de termodinâmica, é aparente apenas: não há contexto em que as duas grandezas compareçam à mesma equação. Um motor de quatro polos em 60 Hz gira, portanto, com campo a 1800 rpm.

Por que o rotor precisa escorregar. A máquina de indução não tem alimentação no rotor: a corrente que o percorre é *induzida*. Pela lei de Faraday, Equação (7.2), só há tensão induzida se houver variação de fluxo concatenado, e só há variação se houver *movimento relativo* entre o campo girante e o rotor. Se o rotor alcançasse a velocidade síncrona, não haveria movimento relativo, nem tensão induzida, nem corrente, nem torque. A máquina de indução é obrigada a operar abaixo do síncrono, e a medida dessa diferença é o **escorregamento** da Equação (7.25):

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}. \tag{7.25}$$

(Este s é o escorregamento, não a entropia específica do Capítulo 3; a coincidência de símbolo é consagrada nas duas disciplinas e foi mantida por compatibilidade com o Volume II.) Em carga nominal, s fica tipicamente entre 1 % e 3 % — o que faz do próprio escorregamento uma medida indireta de carga, e é assim que ele é usado no Volume II.

A repartição da potência de entreferro. O circuito equivalente por fase representa o rotor pela resistência R_r/s referida ao estator. A potência que atravessa o entreferro é a Equação (7.26):

$$P_{ag} = 3\,I_r^2\,\frac{R_r}{s}. \tag{7.26}$$

Dessa potência, a parcela efetivamente dissipada no cobre do rotor é $3I_r^2R_r$, e o restante é potência mecânica. Dividindo uma pela outra obtém-se a repartição exata da Equação (7.27), que é um dos resultados mais úteis de toda a teoria de máquinas de indução:

$$P_{j,rotor} = s\,P_{ag}, \qquad P_{mec} = (1-s)\,P_{ag}. \tag{7.27}$$

A Equação (7.27) é a origem da relação que o Volume II usa como dada ao decompor as perdas do motor: a fração da potência de entreferro perdida no rotor é numericamente igual ao escorregamento. Ela também impõe um limite duro que costuma ser esquecido em controle de velocidade: reduzir a rotação aumentando o escorregamento — por redução de tensão, por exemplo — é termodinamicamente desastroso, porque a $s = 0{,}5$ metade de toda a potência de entreferro vira calor no rotor. Controlar velocidade por frequência, e não por escorregamento, não é um refinamento de conforto: é a única forma de fazê-lo sem destruir o rendimento — e essa é a justificativa física do inversor.

Torque e escorregamento. Combinando as Equações (7.26) e (7.27) com o equivalente de Thévenin do estator chega-se à curva torque–escorregamento, cuja forma o Volume II usa em regime permanente. Dois fatos qualitativos dela merecem registro por terem consequência de diagnóstico. Primeiro: o torque máximo (torque de *breakdown*) **não** depende de R_r; o que depende de R_r é o escorregamento em que ele ocorre. Aumentar a resistência do rotor — por temperatura, pela Equação (7.11), ou por projeto de barra profunda — desloca o pico para escorregamentos maiores sem alterar sua altura. Segundo: para escorregamentos pequenos, a curva é praticamente linear, e o torque é proporcional

a s — é o que torna legítimo usar corrente ou escorregamento como estimadores de carga em regime.

Assinaturas de falha no espectro. A estrutura periódica do rotor imprime frequências características na corrente do estator, e é isso que permite diagnosticar mecanicamente uma máquina a partir de uma medida elétrica. Uma barra rompida quebra a simetria do circuito rotórico, produzindo bandas laterais em torno da fundamental afastadas de $2sf$; uma excentricidade modula o entreferro e produz bandas afastadas de múltiplos da frequência de rotação. O Volume II usa essas assinaturas como indicadores; a razão de elas existirem está na dependência de $\lambda(\theta)$ que a Equação (7.21) já anunciou: qualquer defeito que altere a geometria magnética altera essa dependência, e o faz na frequência com que a geometria se repete.

7.9 Acionamento por inversor de frequência

Por que V/f. O fluxo concatenado por polo em uma máquina alimentada por tensão é aproximadamente proporcional à razão entre tensão e frequência, Equação (7.28), resultado que sai diretamente da lei de Faraday integrada sobre um enrolamento de N espiras ($\hat{\Phi}$ é o fluxo por polo e V_f o valor eficaz da tensão de fase):

$$\hat{\Phi} \approx \frac{V_f}{4{,}44\, f\, N} \quad \Longrightarrow \quad \frac{V}{f} = \text{constante} \;\Leftrightarrow\; \hat{B} = \text{constante}. \tag{7.28}$$

Reduzir a frequência sem reduzir a tensão aumentaria $\hat{B}$ e levaria o aço à saturação da Seção 7.3, com corrente de magnetização explodindo e perda no ferro crescendo pela Equação (7.12). Manter V/f mantém o fluxo, e com ele a capacidade de torque, em toda a faixa abaixo da rotação nominal — por isso essa região é de *torque constante*. Acima da rotação nominal a tensão não pode mais crescer (o barramento CC é o teto), V/f cai, o fluxo enfraquece e a máquina passa à região de *potência constante*, com torque decrescente. A relação V/f que o Volume II enuncia como regra de operação do inversor é, portanto, uma consequência direta da não linearidade do meio magnético.

O que a comutação produz além da fundamental. O inversor sintetiza a tensão desejada por modulação de largura de pulso: a tensão de saída é uma sequência de degraus entre os níveis do barramento CC, cujo valor médio em cada período de comutação segue a senoide de referência. A indutância do motor filtra a *corrente*, que resulta razoavelmente senoidal; ela não filtra a *tensão*, que chega aos terminais como degraus com o $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ íngreme já discutido na Seção 7.2. Daí decorrem duas solicitações que não existem em alimentação senoidal: a solicitação dielétrica do isolamento, agravada pela sobretensão de reflexão, e a excitação das capacitâncias parasitas.

A tensão de modo comum, e de onde ela vem. Este é o ponto em que a cadeia se fecha. Define-se a tensão de modo comum como a média instantânea das três tensões de fase em relação a uma referência, Equação (7.29):

$$v_{cm}(t) = \frac{v_a(t) + v_b(t) + v_c(t)}{3}. \tag{7.29}$$

Em uma fonte senoidal equilibrada, a Equação (7.29) é identicamente nula — é o que significa ser equilibrado. Em um inversor trifásico de dois níveis, cada braço só pode estar conectado ao polo positivo ou ao negativo do barramento, e não existe combinação de estados dos três braços que anule a soma: v_{cm} salta em degraus de $V_{cc}/3$ a cada

comutação. A tensão de modo comum não é um defeito de projeto do inversor; é uma consequência topológica de sintetizar três tensões com seis chaves.

Sendo uma grandeza de sequência zero, ela não encontra caminho pelos enrolamentos de um motor sem neutro, como a Seção 7.6 observou. Procura, então, os caminhos capacitivos parasitas do Modo 3 da Seção 7.2, e o divisor formado por essas capacitâncias impõe uma fração dela ao eixo do rotor. Quando essa tensão de eixo excede a rigidez dielétrica do filme de óleo do rolamento, o filme rompe e a energia armazenada se descarrega em um pulso que erode a pista. É o mecanismo de correntes de rolamento induzidas por inversor, documentado quantitativamente por Erdman *et al.* [11] e modelado no Volume II como um divisor capacitivo com critério de disparo. Este capítulo fornece as três peças de que aquele modelo depende e que ele não deriva: a existência das capacitâncias (lei de Gauss, Seção 7.1), a razão de elas conduzirem em alta frequência (falha da hipótese concentrada, Seção 7.2) e a origem da tensão que as excita (Equação (7.29)).

O lado da rede. O retificador de entrada também não é transparente. Um retificador de seis pulsos drena corrente com harmônicos de ordem $h = 6k \pm 1$ (5^{a}, 7^{a}, 11^{a}, 13^{a}, ...), com amplitudes que decaem aproximadamente como $1/h$. São esses harmônicos que alimentam a THD_i da Equação (7.17) e o fator de distorção da Equação (7.18). Em uma rede isolada offshore, de potência de curto-circuito limitada, eles distorcem também a *tensão* do barramento, afetando todas as demais cargas — razão pela qual a distorção é um requisito de projeto de instalação, e não apenas uma característica do acionamento.

7.10 Perdas, rendimento e o que é observável em campo

A contabilidade de perdas de uma máquina elétrica é normatizada, e o método de perdas segregadas da IEC 60034-2-1 [12] separa cinco categorias, que a Tabela 7.3 reúne com sua origem física neste capítulo e seu comportamento com a carga. A tabela é o insumo direto do modelo de rendimento do Volume II, e sua coluna mais importante é a última: é ela que diz o que se pode esperar que mude quando a máquina degrada.

Tabela 7.3: Categorias de perda da IEC 60034-2-1, origem física neste capítulo e dependência da carga.

Categoria	Origem física	Equação	Dependência da carga
Joule no estator	$\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ no cobre	(7.4), (7.11)	$\propto I^2$; cresce com T
Joule no rotor	Corrente induzida no rotor	(7.27)	$= s\,P_{ag}$; cresce com a carga
Núcleo (ferro)	Histerese + correntes parasitas	(7.12)	Quase constante ($\hat{B}$, f fixos)
Atrito e ventilação	Mancais e ventilador próprio	Cap. 8	Constante em rotação fixa
Suplementares	Harmônicos espaciais, dispersão	—	Cresce com I^2; medida por ensaio

Somando as categorias, o rendimento fecha pela Equação (7.30):

$$\eta_{mot} = \frac{P_{mec} - P_{atr}}{P_{el,ent}} = \frac{(1-s)P_{ag} - P_{atr}}{P_{ag} + P_{j,est} + P_{fe}}. \tag{7.30}$$

onde P_{atr} reúne atrito e ventilação e as perdas suplementares foram omitidas por conveniência de escrita — elas são de poucos décimos de ponto percentual e entram, na prática de ensaio, agregadas às demais parcelas fixas.

Duas leituras da Equação (7.30) importam para o resto da coleção. A primeira é a forma da curva de rendimento em função da carga: como as perdas de núcleo, atrito

e ventilação são praticamente constantes enquanto a potência útil cai, o rendimento é aproximadamente plano entre 50 % e 100 % da carga nominal e desaba abaixo de cerca de 40 %. Um compressor que passa a maior parte do tempo em carga parcial paga esse desabamento continuamente, e é essa a razão termodinâmica — não apenas de conveniência de controle — de o acionamento de velocidade variável melhorar o consumo específico de uma planta de ar comprimido.

A segunda leitura é sobre **observabilidade**, e conecta este capítulo ao problema central do Volume II. Das grandezas da Equação (7.30), apenas $P_{el,ent}$ e o escorregamento são medidos rotineiramente em campo; R_s é medível com a máquina parada; R_r é inferível; e as perdas de núcleo, atrito e ventilação só se obtêm por ensaio a vazio e rotor bloqueado, em bancada. Elas entram no modelo como *valores de catálogo* — exatamente a classe de parâmetro que o Volume II identifica como fonte de erro quando usada cegamente, e que o Gêmeo Digital recalibra a partir de dados de operação. Este capítulo torna explícito *por que* esses parâmetros são de catálogo: eles dependem de propriedades constitutivas medidas (k_h, k_e, $\sigma_e(T)$, a curva $B(H)$ do aço específico) que nenhuma lei de balanço fornece — a mesma conclusão a que a Seção 2.7 chegou para viscosidade e condutividade térmica, e pela mesma razão.

7.11 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 7.4 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato da Tabela 3.2, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi deduzido.

Tabela 7.4: Resultados centrais do Capítulo 7 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Conservação de carga	(7.1)	Nenhuma; contida em (7.2)
Leis de Kirchhoff	(7.6), (7.7)	Regime quase-estático, $\ell/\lambda_{em} \ll 1$
Lei de Ohm integral	(7.10)	Seção uniforme; $r_{\mathrm{cond}} \ll \delta_p$; σ_e isotrópico
Impedância e fasores	(7.13)	Linearidade; frequência única; regime permanente
Triângulo de potências	(7.15)	Tensão e corrente senoidais
Potência trifásica constante	(7.16)	Sistema equilibrado nas três fases
Fator de potência verdadeiro	(7.18)	Tensão senoidal; corrente distorcida
Componentes simétricas	(7.19)	Sistema linear; decomposição sempre válida
Torque por coenergia	(7.21)	Perdas separáveis do campo de acoplamento
Torque por tensão de Maxwell	(7.23)	$\bar{\sigma}_t$ limitada pela saturação do aço
Velocidade síncrona	(7.24)	Enrolamento distribuído senoidalmente; p polos
Repartição $s\,P_{ag}$	(7.27)	Circuito equivalente por fase; regime permanente
Regra V/f	(7.28)	Queda em R_s desprezível; abaixo da rotação nominal
Tensão de modo comum	(7.29)	Inversor de dois níveis; três braços
Rendimento	(7.30)	Perdas segregadas conforme IEC 60034-2-1

Por fim, a Tabela 7.5 explicita a função deste capítulo dentro da coleção: cada resultado do subsistema elétrico que o Volume II utiliza como ponto de partida tem, aqui, a sua origem. É a leitura recomendada para quem chegar a este volume vindo de lá.

Tabela 7.5: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos do subsistema elétrico do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Regra V/f do inversor	Saturação magnética e fluxo por polo	7.3, 7.9
Torque eletromagnético (Thévenin)	Coenergia e tensão de Maxwell	7.7
Escorregamento como medida de carga	Necessidade física do escorregamento	7.8
Perda de rotor igual a $s\,P_{ag}$	Repartição da potência de entreferro	7.8
$\eta_{mot}(s,T)$ e P_{fixas}	Perdas segregadas; $\sigma_e(T)$; Steinmetz	7.3, 7.10
Índices de desbalanço NEMA	Impedância de sequência negativa	7.6
Bandas laterais de barra quebrada	Dependência de $\lambda(\theta)$	7.8
Derating por THD_i	Fator de distorção; perda extra	7.5
Tensão de eixo e EDM	Modo comum e capacitâncias parasitas	7.2, 7.9
Degradação térmica do isolamento	Reflexão de onda e $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	7.2

Capítulo 8 Fundamentos de Mecânica

8.1 Dinâmica rotacional

A dinâmica de corpos rígidos em rotação é análoga à dinâmica translacional. A segunda lei de Newton para rotação é

$$\tau = J_p\,\alpha, \tag{8.1}$$

onde τ é o torque, J_p é o momento de inércia em relação ao eixo de rotação e α é a aceleração angular. Os símbolos seguem os do Volume II: o torque é τ — e não T, que é a temperatura nos Capítulos 3 a 5 — e o momento de inércia é J_p — e não I, que é a corrente elétrica no Capítulo 7, nem J, que é o jacobiano da deformação no Capítulo 2.

A energia cinética de rotação é

$$E_c = \frac{1}{2} J_p\,\omega^2. \tag{8.2}$$

8.2 Vibrações mecânicas

Um sistema massa-mola-amortecedor unidimensional é governado por

$$m\,\ddot{x} + c\,\dot{x} + k\,x = F(t), \tag{8.3}$$

onde m é a massa, c é o coeficiente de amortecimento, k é a rigidez e $F(t)$ é a força externa.

A frequência natural não amortecida é

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{8.4}$$

A frequência natural amortecida é

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}, \tag{8.5}$$

onde $\zeta = c/(2\sqrt{km})$ é a razão de amortecimento.

8.3 Desbalanceamento e forças rotativas

Uma massa excêntrica m_u girando a uma velocidade angular ω produz uma força de desbalanceamento

$$F_u = m_u\, e\, \omega^2, \tag{8.6}$$

onde e é a excentricidade. Essa força é transmitida aos mancais e pode provocar vibração excessiva se a velocidade de operação estiver próxima a uma frequência crítica do eixo.

8.4 Fadiga

A fadiga é a falha por aplicação repetida de tensões abaixo do limite de escoação. Para carregamento completamente reverso, a lei de Basquin descreve a vida à fadiga N_f em função da amplitude de tensão σ_a:

$$\sigma_a^m\, N_f = C, \tag{8.7}$$

onde m e C são constantes do material.

Capítulo 9 Instrumentação e Medição

9.1 O papel da instrumentação

A instrumentação é o elo entre o modelo físico e o mundo real. Sem medições confiáveis, não é possível calibrar modelos, validar simulações nem implementar controle preditivo. Este capítulo apresenta os princípios de medição, os principais tipos de sensores empregados em máquinas rotodinâmicas e as noções básicas de incerteza.

9.2 Princípios de medição

Uma medição é uma estimativa de uma grandeza física com uma determinada incerteza. O resultado de uma medição é completo apenas quando acompanhado de sua incerteza:

$$y = y_{med} \pm U, \tag{9.1}$$

onde U é a incerteza expandida, geralmente calculada para um fator de cobertura $k = 2$ (aproximadamente 95% de confiança).

A incerteza combinada u_c é obtida a partir das incertezas das fontes individuais u_i:

$$u_c = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_i^2}, \tag{9.2}$$

para uma grandeza $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

9.3 Sensores para máquinas rotodinâmicas

A Tabela 9.1 resume os sensores mais comuns no monitoramento de compressores, bombas, turbinas e ventiladores.

Tabela 9.1: Sensores típicos em máquinas rotodinâmicas.

Grandeza	Tipo de sensor	Princípio	Observações
Pressão	Piezoelétrico, piezorresistivo	Deformação de diafragma	Dinâmica ou estática
Temperatura	Termopar, PT100	Efeito termoelétrico/resistivo	Termopares rápidos
Vazão	Orifício, turbina, ultrasônico	Diferença de pressão, rotação ou tempo de trânsito	Cada tipo tem faixa própria
Vibração	Acelerômetro, velocímetro	Piezoelétrico ou eletromagnético	Análise espectral
Velocidade	Encoder, tacogerador	Pulso eletromagnético ou óptico	Precisão de posição
Corrente	Transformador de corrente	Indução eletromagnética	Não invasivo

9.4 Aquisição de dados

A aquisição de dados (DAQ) converte sinais analógicos em digitais para processamento. A taxa de amostragem f_s deve respeitar o teorema de Nyquist:

$$f_s \geq 2\, f_{max}, \tag{9.3}$$

onde f_{max} é a maior frequência de interesse no sinal.

9.5 Diagnóstico e monitoramento de condição

O monitoramento de condição baseia-se na comparação entre valores medidos e valores esperados do modelo. Um resíduo é definido como

$$r = y_{medido} - y_{modelo}. \tag{9.4}$$

Quando o resíduo ultrapassa um limiar estatístico, indica-se uma possível anomalia. Essa ideia é a base dos algoritmos de Gêmeo Digital apresentados no Volume II.

Capítulo 10 Síntese e Ligação com Máquinas Rotodinâmicas

10.1 Unindo os fundamentos

Uma máquina rotodinâmica real exige a combinação de todas as áreas apresentadas neste volume. Tomemos como exemplo um compressor de parafuso acionado por motor elétrico:

- A **mecânica do contínuo** fornece as equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia no interior dos rotores.
- A **termodinâmica** define o trabalho de compressão, a elevação de temperatura e a eficiência politrópica.
- A **mecânica dos fluidos** quantifica as perdas por atrito nos ductos de admissão e descarga.
- A **transferência de calor** dimensiona os trocadores que resfriam o ar entre estágios.
- A **eletricidade** dimensiona o motor e o inversor de frequência.
- A **mecânica** garante que o eixo opere abaixo das frequências críticas e suporte as forças de desbalanceamento.
- A **instrumentação** fornece os dados para calibrar e validar o Gêmeo Digital.

10.2 Do modelo físico ao Gêmeo Digital

O Gêmeo Digital não substitui o modelo físico; ele o atualiza continuamente com dados de campo. O fluxo de informação é:

1. O modelo físico prediz o comportamento esperado da máquina.
2. Os sensores medem o comportamento real.
3. Os resíduos entre predição e medição são analisados.
4. Algoritmos de estimação (EKF), detecção de anomalia (VAE) e otimização (MPC/-PSO) ajustam o modelo e prescrevem ações.

Esse fluxo só é possível porque cada fenômeno físico foi previamente modelado a partir dos fundamentos corretos — o que justifica a existência deste volume.

10.3 Próximos passos

Com os fundamentos estabelecidos, o leitor está apto a acompanhar o Volume II, onde essas mesmas teorias são aplicadas a um sistema de compressão de ar offshore completo. As equações, convenções e notação deste volume serão reutilizadas lá, de modo que a transição seja direta.

Referências

[1] Malvern, L. E. *Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium*. Prentice-Hall, 1969.

[2] Gurtin, M. E. *An Introduction to Continuum Mechanics*. Academic Press, 1981.

[3] Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Van Wylen, G. J. *Fundamentos da Termodinâmica*. 7ª ed. Edgard Blücher, 2003.

[4] Moran, M. J., Shapiro, H. N. *Fundamentos de Engenharia Termodinâmica*. 8ª ed. LTC, 2018.

[5] White, F. M. *Mecânica dos Fluidos*. 6ª ed. McGraw-Hill, 2011.

[6] Fox, R. W., McDonald, A. T., Pritchard, P. J. *Introduction to Fluid Mechanics*. 10ª ed. Wiley, 2020.

[7] Incropera, F. P., DeWitt, D. P. *Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa*. 6ª ed. LTC, 2008.

[8] Bejan, A. *Heat Transfer*. Wiley, 1993.

[9] Chapman, S. J. *Fundamentos de Máquinas Elétricas*. Cengage Learning, 2012.

[10] Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., Umans, S. D. *Máquinas Elétricas*. 6ª ed. Bookman, 2003.

[11] Erdman, J.M.; Kerkman, R.J.; Schlegel, D.W.; Skibinski, G.L. *Effect of PWM Inverters on AC Motor Bearing Currents and Shaft Voltages*. IEEE Transactions on Industry Applications, 32(2), 250–259, 1996. DOI: 10.1109/28.491472

[12] International Electrotechnical Commission. *IEC 60034-2-1:2024 — Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)*, Ed. 3.0. Geneva, 2024.

[13] National Electrical Manufacturers Association. *ANSI/NEMA MG 1-2021 — Motors and Generators*. Rosslyn, VA, 2021. A Parte 14 (Application Data) define o desbalanço de tensão como o maior desvio absoluto em relação à média das três fases, dividido pela média, e recomenda o limite de 1% nos terminais do motor em carga nominal, com curva de *derating* acima desse valor.

[14] Rao, S. S. *Mechanical Vibrations*. 5ª ed. Prentice-Hall, 2011.

[15] Shigley, J. E., Mischke, C. R., Budynas, R. G. *Projeto de Elementos de Máquinas*. 8ª ed. Bookman, 2011.

[16] Figliola, R. S., Beasley, D. E. *Theory and Design for Mechanical Measurements*. 5ª ed. Wiley, 2011.

[17] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM 1995 with minor corrections)*. 2008.